

หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถการแข่งขัน
ข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal)
ประจำปีงบประมาณ 2569

โปรแกรม	แผนงานดิจิทัลแพลตฟอร์ม และ Semiconductor (N10)
แผนงานหลัก	ส่งเสริมการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ในภาครัฐและภาคเอกชน (S1P5)
แผนงานย่อย	การสนับสนุนการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ในภาคบริการวิชาชีพและกระบวนการยุติธรรม เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลด้านกฎหมาย (Digital Legal Infrastructure)
เป้าหมาย (OKR)	เพื่อยกระดับเทคโนโลยีจาก TRL 4 สู่ TRL 8 ภายใน 12 เดือน ด้วยการพัฒนาแพลตฟอร์มบูรณาการจัดการคดี (Case), บันทึกเวลา (Time) และบัญชีวิชาชีพ (Billing) แบบ End-to-End เพื่อลดภาระงานธุรการลง 60% และเปลี่ยนผ่านสู่การบริหารสำนักงานกฎหมายด้วยฐานข้อมูล (Data-Driven Management) ที่สามารถวิเคราะห์ทำรายการคดีได้แบบ Real-time
ผลสัมฤทธิ์ (Key-Result หลัก)	โครงการมุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 1,200–1,800 ล้านบาท ภายใน 5 ปี พร้อมสร้างรายได้โดยตรงจากระบบ 156 ล้านบาทต่อปี จากฐานผู้ใช้งานสะสมรวม 8,500 ราย ด้วยเทคโนโลยีระดับ TRL 8 ที่พร้อมจำหน่ายเชิงพาณิชย์ และกระตุ้นการจ้างงานบุคลากรทักษะสูงในอุตสาหกรรมดิจิทัลและกฎหมายเพิ่มขึ้น 500 ตำแหน่ง เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ชื่อโครงการ (ไทย) โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มบริหารการปฏิบัติงานวิชาชีพกฎหมายแบบดิจิทัลครบวงจร
(อังกฤษ) End-to-End Digital Legal Practice Management Platform

1.2 ประเภทโครงการ ☒ โครงการเดี่ยว ☐ ชุดโครงการ

1.3 ลักษณะโครงการ ☒ ใหม่ ☐ ต่อเนื่อง

1.4 ระยะเวลาโครงการ ☒ 12 เดือน ☐ 18 เดือน ☐ อื่นๆ:เดือน

1.5 สถานะโครงการ

- ✓ ไม่ได้ยื่นเสนอขอรับทุน และไม่ได้รับการสนับสนุนทุนจากหน่วยงานอื่น
- ☐ ยื่นเสนอต่อหน่วยงานอื่น (ระบุชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ และความจำเป็นและความแตกต่างจากโครงการนี้)

.....

.....

- ☐ ได้รับการสนับสนุนทุน
- ☐ อยู่ระหว่างการพิจารณา

1.6 คำสำคัญ (ไทย) ระบบบริหารงานกฎหมาย, การบริหารงานคดีดิจิทัล, ระบบจัดการสำนักงานกฎหมาย
(อังกฤษ) Legal Practice Management, Case Management System, Digital Platform

1.7 คณะผู้วิจัย (ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ A4)

รายชื่อคณะผู้วิจัย		ตำแหน่งในโครงการ	% เวลาที่ใช้ในการทำโครงการ*	% ความรับผิดชอบในโครงการ**	ลายเซ็น
(1)	ชื่อหัวหน้าโครงการ นายอรรถนิตย์ ตรีโสภาคกุล	หัวหน้าโครงการ	50%	50%	
	สังกัด บริษัท ดาต้าสเคป (ประเทศไทย) จำกัด				
	ความเชี่ยวชาญ ทนายความและที่ปรึกษากฎหมายที่มีประสบการณ์วิชาชีพยาวนานกว่า 18 ปี ในสำนักงานกฎหมายชั้นนำทั้งในประเทศและระดับสากล				
(2)	ชื่อผู้ร่วมโครงการ ดร.นิวัติ จรรยาสวัสดิ์	นักวิจัยร่วม	25%	25%	
	สังกัด คณบดีวิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ				
	ความเชี่ยวชาญ ด้านการจัดการกลยุทธ์ธุรกิจและมาตรฐานการปฏิบัติงานระดับสากล มีประสบการณ์สูงในการให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ SME และการวางโครงสร้างธุรกิจเพื่อรองรับการแข่งขันในตลาดโลก				
(3)	ชื่อผู้ร่วมโครงการ ดร.ธนภุต วงศ์มหาเศรษฐ์	นักวิจัยร่วม	25%	25%	
	สังกัด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ				
	ความเชี่ยวชาญ การออกแบบระบบเพื่อลดความสูญเสียในกระบวนการทำงาน (Workflow Optimization) และการใช้ Social Commerce เพื่อสร้างความผูกพันกับผู้ใช้งาน				
				100%	

1.8 หน่วยงาน / บริษัทร่วมทุน

ชื่อนิติบุคคล (ภาษาไทย)	บริษัท ดาต้าสเคป (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อนิติบุคคล (ภาษาอังกฤษ)	Data Scape (Thailand) Co., Ltd
วันที่จดทะเบียน	14 สิงหาคม 2555
ทะเบียนเลขที่	0105555117867
ทุนจดทะเบียน	7,000,000.00 บาท
ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว	7,000,000.00 บาท
ที่อยู่นิติบุคคล	15 ซอย มาเจริญ 3 แยก 8 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
สัดส่วนผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย (%)	100%
ขนาดนิติบุคคล	☐ ใหญ่ ☒ กลางและย่อม (SME) ☐ เริ่มต้น (Startup)

1.9 ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของหน่วยงาน / บริษัทร่วมทุน (ระบุความเชี่ยวชาญ รวมถึงจุดเด่น/ ข้อได้เปรียบ ที่ทำให้โครงการประสบความสำเร็จ)

บริษัท ดาต้าสเคป (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจในฐานะที่ปรึกษาและผู้พัฒนาโซลูชันด้าน Digital Transformation โดยตลอด 10 ปีที่ผ่านมา เราได้สั่งสมประสบการณ์ผ่านการพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบเว็บแอปพลิเคชันที่ต้องรองรับความซับซ้อนและการใช้งานจริงในอุตสาหกรรมอีเว้นท์และโฆษณาอย่างต่อเนื่อง ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญการออกแบบระบบที่ตอบโจทย์เฉพาะทางและเน้นประสิทธิภาพในการใช้งานจริง ผสานกับวิสัยทัศน์ของผู้ก่อตั้งที่มีประสบการณ์ในวิชาชีพกฎหมายระดับบริหารและที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์มายาวนานกว่า 18 ปี ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และสำนักงานกฎหมายชั้นนำ ทำให้เราเห็นปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างเด่นชัด ทั้งข้อมูลที่กระจัดกระจาย ระบบงานที่ไม่เชื่อมโยง และข้อจำกัดของกระบวนการทำงานแบบดั้งเดิมที่ทำให้การเข้าถึงข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทำได้ยาก

เมื่อวิเคราะห์เชิงลึกในกลุ่มวิชาชีพกฎหมายที่ต้องเผชิญกับความซับซ้อนของการบริหารคดี การจัดการเอกสารศาลจำนวนมาก และข้อมูลที่มีความอ่อนไหวสูง เราพบว่าเครื่องมือในตลาดส่วนใหญ่ยังเป็นระบบแยกส่วนที่ไม่ตอบโจทย์การทำงานจริง ด้วยเหตุนี้ ดาต้าสเคปจึงขยายบทบาทสู่การเป็น Digital Transformation Partner และ พัฒนาแพลตฟอร์มบริหารการปฏิบัติงานวิชาชีพกฎหมายแบบดิจิทัลครบวงจร (End-to-End Digital Legal Practice Management Platform) โดยนำองค์ความรู้จริงจากการว่าความ การวิเคราะห์ข้อพิพาท และการบริหารจัดการคดีที่มีความซับซ้อนสูง มาออกแบบระบบที่ลดความซ้ำซ้อนของการทำงาน เพิ่มความถูกต้องแม่นยำ และเป็นเครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของสำนักงานกฎหมายอย่างเป็นรูปธรรม

การพัฒนาแพลตฟอร์มดังกล่าวจึงไม่ใช่เพียงการทำซอฟต์แวร์ทั่วไป แต่เป็นการวางโครงสร้างนวัตกรรมที่ออกแบบจากประสบการณ์วิชาชีพจริง เพื่อแก้ปัญหาภาระงานที่ใช้เวลาสูงโดยไม่สร้างมูลค่าเพิ่ม และเชื่อมโยงทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การบริหารคดี การเงิน รายได้ และประสิทธิภาพทีมงานเข้าสู่ระบบเดียว ด้วยความเข้าใจในข้อกำหนดทางกฎหมายและขั้นตอนปฏิบัติในศาลอย่างถ่องแท้ ดาต้าสเคปเชื่อมั่นว่าเรามีทีมงานและศักยภาพที่

พร้อมจะนำนวัตกรรมนี้มาเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการทำงานของวงการกฎหมายไทยให้ก้าวสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน

2. ข้อมูลโครงการ

2.1 บทสรุปข้อเสนอโครงการ (สรุปเนื้อหาให้กระชับ ไม่เกิน 1 หน้า A4)

บริษัท ดาต้าสเคป (ประเทศไทย) จำกัด มุ่งเน้นการปฏิรูปโครงสร้างการดำเนินงานของธุรกิจบริการทางกฎหมายผ่านนวัตกรรมดิจิทัล จึงเสนอโครงการ "แพลตฟอร์มบริหารการปฏิบัติงานวิชาชีพกฎหมายแบบดิจิทัลครบวงจร (End-to-End Digital Legal Practice Management Platform)" เพื่อเปลี่ยนผ่านกระบวนการทำงานจากระบบ Manual ที่กระจัดกระจาย (Silo Operation) สู่ระบบบริหารจัดการทรัพยากรที่เชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์ (Matter-Centric Integrated Ecosystem) โดยมุ่งเน้นการสร้างมาตรฐานใหม่ในการบริหารงานคดีที่มีความแม่นยำ ปลอดภัย และลดต้นทุนการดำเนินงานเชิงเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

1) โจทย์และปัญหา (Pain Point & Opportunity)

ปัจจุบันอุตสาหกรรมกฎหมายไทยเผชิญภาวะ "กับดักต้นทุนการดำเนินงานที่ไร้ประสิทธิภาพ" เนื่องจากกระบวนการบริหารจัดการงานคดียังพึ่งพาระบบ Manual หรือซอฟต์แวร์แยกส่วน ทำให้กฎหมายต้องเสียเวลาเฉลี่ยร้อยละ 60 ของเวลาทำงานไปกับงานธุรการ (Non-billable tasks) ซึ่งโครงการนี้จะเข้ามาช่วยลดระยะเวลาดังกล่าวลงได้ไม่น้อยกว่า 60% คิดเป็นต้นทุนค่าแรงแฝง (Opportunity Cost) ที่ประหยัดได้ประมาณ 360,000 บาท ต่อทนายความ 1 ท่านต่อปี (บนฐานการคำนวณ: ประหยัดเวลา 1.5 ชม./วัน x 240 วันทำงาน/ปี x 1,000 บาท/ชม.)

หากพิจารณาในระดับอุตสาหกรรม ความล่าช้าของระบบเดิมสร้างความเสียหายเชิงเศรษฐกิจจากการเสียโอกาสรวมกว่า 2,000 ล้านบาทต่อปี โครงการนี้มุ่งสร้างผลกระทบเชิงบวกทางเศรษฐกิจสะสมรวมกว่า 1,200 – 1,800 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 5 ปี ผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดความสูญเสียเชิงเวลา โครงการนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญในการสร้าง Digital Infrastructure เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคบริการกฎหมายไทยอย่างยั่งยืน

2) นวัตกรรมและเทคโนโลยี (Innovation & Solution)

โครงการมุ่งพัฒนาแพลตฟอร์ม "MatterSlov" ที่ก้าวข้ามระบบจัดการฐานข้อมูลทั่วไปสู่ "Smart Legal Operations" โดยมีเทคโนโลยีหลัก ดังนี้

- Matter-Centric Workflow Engine: ระบบบริหารจัดการที่ยึดสำนวนคดีเป็นศูนย์กลาง เชื่อมโยงข้อมูลลูกค้าและสถานะงานแบบ Real-time
- Integrated Time-Billing Logic: ระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงานและคำนวณค่าบริการอัตโนมัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานบัญชีและภาษีไทย 100%

- Secure Centralized Document Ecosystem: ระบบจัดการเอกสารบนคลาวด์ความปลอดภัยสูง พร้อมการเข้ารหัสระดับ Enterprise และรองรับมาตรฐาน PDPA โครงการจะยกระดับเทคโนโลยีจาก TRL 4 (Lab Prototype) สู่ TRL 8 (Operational Environment) ที่พร้อมใช้งานเชิงพาณิชย์ภายใน ระยะเวลา 12 เดือน

3) วิธีการดำเนินงาน (Methodology) แผนการดำเนินงาน 12 เดือน แบ่งเป็น 4 ระยะ ดังนี้

- Requirement & Architecture Design: วิเคราะห์ Workflow เชิงลึกจาก 10 สำนักงานกฎหมายนำร่อง (เดือนที่ 1-3)
- Core Module Development: พัฒนามอดูลบริหารงานคดี (Case Management) และระบบการเงิน (Billing) (เดือนที่ 3-6)
- System Integration & Security Audit: เชื่อมต่อระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันและทดสอบความปลอดภัยไซเบอร์ (เดือนที่ 6-9)
- Pilot Launch & Validation: ทดสอบใช้งานจริงร่วมกับพันธมิตรและประเมินผลระดับ TRL 8 (เดือนที่ 9-12)

4) ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ (Output, Outcome, Impact)

- **Output:** แพลตฟอร์ม MatterSlov (TRL 8) 1 ระบบ และการสร้างบุคลากรดิจิทัลด้านกฎหมายไม่น้อยกว่า 50 ท่าน
- **Outcome:** ลดระยะเวลาบริหารงานธุรการลงร้อยละ 60 และลดอัตราความผิดพลาดในการบริหารข้อมูลลูกค้าลงร้อยละ 80
- **Impact:** สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการประหยัดต้นทุนเวลาแฝง (Opportunity Cost) รวมกว่า 1,200 – 1,800 ล้านบาทต่อปี เมื่อบรรลุเป้าหมายฐานผู้ใช้งานสะสม 8,500 ราย ภายใน 5 ปี โดยในระยะเริ่มต้นจากการติดตั้งใน 10 องค์กรนำร่อง จะสามารถสร้างมูลค่าการประหยัดต้นทุนเวลาแฝงได้ทันที 18 - 36 ล้านบาทต่อปี (บนฐานการคำนวณทนายความ 5-10 ท่านต่อองค์กร) คิดเป็นความคุ้มค่าเชิงระบบเศรษฐกิจที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของ บพข. อย่างมีนัยสำคัญ

5) งบประมาณ (Budget)

งบประมาณโครงการรวม 18,371,580 บาท โดยบริษัท ดาต้าสเคป (ประเทศไทย) จำกัด (SME) ร่วมลงทุนในรูปแบบ In-Kind 1,698,000 และ In-Cash 1,700,000 ตามสัดส่วนเกณฑ์ของ บพข. เพื่อมุ่งเน้นความยั่งยืนและการขยายผลเชิงพาณิชย์

2.2 หลักการและเหตุผล/ ปัญหา/ โจทย์การวิจัย (ระบุปัญหา (Pain Point) ความจำเป็นเร่งด่วน และโอกาสทางเศรษฐกิจ ไม่เกิน 1 หน้า A4)

ปัญหาและความจำเป็นเร่งด่วน (Pain Points & Urgency) อุตสาหกรรมบริการทางกฎหมายในประเทศไทย กำลังเผชิญกับจุดเปลี่ยนสำคัญ แต่ทว่าสำนักงานกฎหมายส่วนใหญ่ยังคงตกอยู่ในภาวะ "กับดักต้นทุนการดำเนินงานที่ไร้ประสิทธิภาพ" (Efficiency Trap) จากการทำงานในระบบ Manual และกระบวนการที่กระจุกกระจาย (Information Silos) โดยปัญหาหลักที่สร้างความเสียหายอย่างเป็นรูปธรรมประกอบด้วย

1. **ภาวะการสูญเสียเวลาในงานธุรการ (Administrative Burden):** จากการสำรวจพบว่าทนายความและบุคลากรทางกฎหมายต้องเสียเวลาสูงถึง ร้อยละ 60 ของเวลาทำงานทั้งหมด ไปกับงานที่ไม่สร้างรายได้ (Non-billable tasks) เช่น การติดตามสถานะคดีที่กระจายอยู่ใน Excel หรือกระดาษ, การค้นหาเอกสาร, และการบันทึกรายงาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการรับงานคดีใหม่
2. **ความบกพร่องของระบบบันทึกเวลาและการเงิน (Revenue Leakage):** การขาดระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงานแบบ Real-time (Time Tracking) ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการเรียกเก็บค่าบริการตามจริง ส่งผลให้สำนักงานกฎหมายสูญเสียรายได้แฝงและขาดความโปร่งใสต่อลูกค้า
3. **ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและมาตรฐานข้อมูล (Security Risk):** การจัดเก็บข้อมูลความลับของลูกค้าในระบบที่ไม่มีมาตรฐานการเข้ารหัสที่เพียงพอ ทำให้เสี่ยงต่อการถูกโจมตีทางไซเบอร์และการทำผิดข้อกำหนดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ซึ่งอาจนำไปสู่ความเสียหายด้านชื่อเสียงและค่าปรับมหาศาล

โจทย์การวิจัยและทางออก (Research Challenge & Solution) โจทย์สำคัญของโครงการนี้คือ "จะอย่างไรให้สำนักงานกฎหมายไทยสามารถเปลี่ยนผ่านสู่ Digital Law Firm ได้แบบ End-to-End ในแพลตฟอร์มเดียว?" โครงการจึงนำเสนอการพัฒนาแพลตฟอร์ม "MatterSlov" ที่ใช้แนวคิด Matter-Centric Data Model เพื่อรวบรวมข้อมูลทุกมิติ (ลูกค้า-คดี-เวลา-ค่าใช้จ่าย) ให้เป็นหนึ่งเดียว โดยมุ่งเน้นการยกระดับเทคโนโลยีจาก TRL 4 สู่ TRL 8 ภายใน 12 เดือน เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ในการปฏิบัติงานที่เป็นสากล

โอกาสทางเศรษฐกิจและความคุ้มค่า (Economic Opportunity) การแก้ปัญหาดังกล่าวไม่เพียงแต่ช่วยลดต้นทุน แต่เป็นการเปิดโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญ

- **การประหยัดต้นทุนค่าแรงแฝง (Opportunity Cost):** การประหยัดต้นทุนค่าแรงแฝง (Opportunity Cost): แพลตฟอร์มนี้ถูกออกแบบมาเพื่อลดเวลา Admin Work ลง 60% ซึ่งเท่ากับเป็นการคืนเวลาให้ทนายความได้ถึง 360,000 บาท ต่อคนต่อปี (คำนวณจากเวลาที่ประหยัดได้ 1.5 ชั่วโมง/วัน × 240 วัน/ปี × 1,000 บาท/ชม.)
- **มูลค่าผลกระทบเชิงระบบ (Macro Impact):** ภายในระยะเวลา 5 ปี เมื่อขยายผลสู่ฐานผู้ใช้งานสะสม 8,500 ราย โครงการจะสร้างมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจสะสมรวมกว่า 1,200 – 1,800 ล้านบาทต่อปี โดยในช่วงเริ่มต้นจากการติดตั้งใน 10 องค์กรนำร่อง จะสามารถสร้างมูลค่าการประหยัดต้นทุนเวลาแฝงได้ทันที 18 - 36 ล้านบาทต่อปี (บนฐานการคำนวณทนายความ 5-10 ท่านต่อองค์กร) คิดเป็นความคุ้มค่าเชิงระบบเศรษฐกิจที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของ บพข. อย่างมีนัยสำคัญ

ด้วยเหตุผลข้างต้น การพัฒนาแพลตฟอร์ม MatterSlov จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในฐานะ Digital Infrastructure ที่จะช่วยให้ธุรกิจบริการกฎหมายไทยหลุดพ้นจากระบบการทำงานแบบเดิม เพิ่มกำไรสุทธิ (Profitability) และพร้อมแข่งขันได้ในตลาดบริการวิชาชีพเสรีในระดับภูมิภาค

2.3 วัตถุประสงค์ (ระบุให้ชัดเจน ทำได้จริง และติดตามได้ ด้วย SMART Objectives)

โครงการกำหนดวัตถุประสงค์ตามหลักการ SMART Objectives เพื่อให้สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้

1. วัตถุประสงค์เชิงเทคโนโลยี (Specific & Measurable)

- เพื่อพัฒนาและยกระดับแพลตฟอร์มบริหารการปฏิบัติงานวิชาชีพกฎหมายแบบครบวงจร (MatterSlov) จากระดับ TRL 4 (Lab Prototype) ให้บรรลุระดับ TRL 8 (Operational Environment) ที่มีความสมบูรณ์พร้อมใช้งานในสภาพแวดล้อมธุรกิจจริงภายในระยะเวลา 12 เดือน
- เพื่อพัฒนามอดูลการทำงานที่สำคัญ (Core Modules) ให้เสร็จสมบูรณ์ 100% ประกอบด้วยระบบ Matter-Centric Workflow, ระบบ Integrated Time-Billing และระบบ Secure Document Ecosystem

2. วัตถุประสงค์เชิงประสิทธิภาพการดำเนินงาน (Achievable & Relevant)

- เพื่อลดระยะเวลาในการบริหารจัดการงานธุรการ (Administrative Tasks) ของสำนักงานกฎหมายนำร่องได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ภายในระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ
- เพื่อลดอัตราความผิดพลาดในการบริหารจัดการข้อมูลลูกค้าและเอกสารคดีได้ ร้อยละ 80 ผ่านระบบการจัดเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูง

3. วัตถุประสงค์เชิงเศรษฐกิจและสังคม (Time-bound & Impact)

- เพื่อสร้างกลุ่มผู้ใช้งานนำร่อง (Pilot Users) อย่างน้อย 10 สำนักงานกฎหมาย เพื่อยืนยันความพร้อมของระบบ (System Validation) และสร้างความเชื่อมั่นก่อนขยายผลสู่เชิงพาณิชย์
- เพื่อสร้างมูลค่าการประหยัดต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) ให้แก่กลุ่มนำร่องรวมไม่น้อยกว่า 18 - 36 ล้านบาทต่อปี และวางรากฐานสู่การสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจสะสม 1,200 – 1,800 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 5 ปี (เมื่อบรรลุเป้าหมายฐานผู้ใช้งานสะสม 8,500 ราย)

2.4 กรอบการวิจัย/พัฒนา (แสดงถึงองค์ความรู้ใหม่และเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนานวัตกรรม โดยขอให้อธิบายจนถึงจะใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (TRL9 / SRL9))

โครงการมีกรอบแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมบนฐานของ Legal Operations Excellence โดยมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการจัดการ Workflow ทางกฎหมายที่ซับซ้อนให้กลายเป็นระบบดิจิทัลที่วัดผลได้ (Quantifiable Legal Processes) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. องค์ความรู้ใหม่และเทคโนโลยีหลัก (Core Innovation & Technology)

- **Matter-Centric Information Architecture:** องค์ความรู้ใหม่ในการออกแบบฐานข้อมูลที่ไม่ได้มองแค่การเก็บไฟล์ แต่เป็นการสร้าง "Digital Twin" ของสำนวนคดี โดยเชื่อมโยงเหตุการณ์ (Events), บุคลากร (People), และทรัพยากร (Resources) เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ
- **Logic-Based Time & Billing Algorithm:** การพัฒนา Business Logic ที่สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง "เวลาที่ใช้จริง" กับ "ประเภทของงานคดี" เพื่อคำนวณต้นทุนและประสิทธิภาพ (Efficiency Analysis) ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ช่วยให้กฎหมายบริหารจัดการกำไรขาดทุนรายคดีได้แม่นยำ

- **Secure Multi-Tenant Cloud Architecture:** การพัฒนาโครงสร้างระบบที่รองรับการใช้งานจากหลายองค์กรพร้อมกัน โดยมีกลไกแยกส่วนข้อมูล (Data Isolation) และการเข้ารหัสระดับสูงเพื่อความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานสากล

2. กระบวนการยกระดับจาก TRL 4 สู่ TRL 8 (Project Scope)

- **TRL 4 - 5 (Design & Core Development):** นำ Prototype ที่ผ่านการพิสูจน์แนวคิดรายมอดูล (Concept Validation) มาออกแบบสถาปัตยกรรมระบบให้รองรับการขยายตัว และพัฒนา Core Modules (Matter Management, CRM, Billing)
- **TRL 6 - 7 (Integration & Pilot Testing):** บูรณาการทุกระบบเข้าด้วยกันและนำไปติดตั้งใช้งานจริงในสภาพแวดล้อมจำลอง (Sandbox) และสภาพแวดล้อมจริงร่วมกับ 10 สำนักงานกฎหมายนำร่อง เพื่อปรับปรุงระบบตาม Feedback ของผู้ใช้งานจริง
- **TRL 8 (System Completion & Validation):** ตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบในมิติต่างๆ ทั้ง ความเสถียร (Stability) ความปลอดภัย (Security Audit) และความพึงพอใจของผู้ใช้ จนได้ระบบที่พร้อมใช้งานเต็มรูปแบบ

3. การต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (Moving to TRL 9 / SRL 9) หลังสิ้นสุดโครงการ 12 เดือน บริษัทมีแผนการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุระดับ TRL 9 / SRL 9 (Commercial Launch) ดังนี้:

- **Market Expansion:** ขยายการให้บริการจากกลุ่มนำร่องสู่ตลาดสำนักงานกฎหมายทั่วประเทศในรูปแบบ SaaS (Software as a Service) โดยเน้นโมเดลรายได้แบบ Subscription รายเดือน/รายปี
- **Continuous Improvement:** พัฒนาระบบสนับสนุนหลังการขาย (Support System) และการฝึกอบรมการใช้งาน (User Training) เพื่อเพิ่มระดับ Social Readiness (SRL 9) ให้สังคมนักกฎหมายยอมรับและเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ระบบดิจิทัลอย่างยั่งยืน
- **Ecosystem Building:** ต่อยอดสู่การเชื่อมต่อ (API Integration) กับระบบภายนอกอื่นๆ เช่น ระบบยื่นคำฟ้องอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) หรือระบบบัญชีชั้นนำ เพื่อสร้างความคุ้มค่าสูงสุดในเชิงพาณิชย์ และสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจสะสม 1,200 – 1,800 ล้านบาทต่อปี ตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของโครงการ

2.5 ระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี (TRL) หรือทางสังคม (SRL) (ระบุ TR / SRL เริ่มต้น-สิ้นสุด พร้อมรายละเอียด และแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้องในเอกสารแนบ A1)

ระยะที่ 1 เริ่มโครงการ

TRL/SRL เริ่มต้นโครงการ : TRL 4 / SRL 4

รายละเอียด : มีต้นแบบซอฟต์แวร์ (Software Prototype) ที่ผ่านการทดสอบอัลกอริทึมและตรรกะการบริหารจัดการข้อมูล (Logic Validation) ภายในห้องปฏิบัติการแล้ว โดยระบบสามารถประมวลผลมอดูลพื้นฐาน เช่น การบันทึกข้อมูลลูกค้าและการสร้างรายการงาน (Task Entry) ตามเงื่อนไขที่กำหนดได้ แต่ยังเป็นเพียงการทดสอบภายใน (Internal Lab Environment) และยังไม่ได้ผ่านการทดสอบการใช้งานจริงร่วมกับสำนักงานกฎหมายภายนอก

ระยะที่ 2 ลีนสุดโครงการ

TRL/SRL ลีนสุดโครงการ TRL 8 / SRL 8

รายละเอียด :

ระบบถูกพัฒนาจนเสร็จสมบูรณ์เป็นแพลตฟอร์มบริหารการปฏิบัติงานวิชาชีพกฎหมายแบบดิจิทัลครบวงจร (Actual system completed) และผ่านการทดสอบการใช้งานจริง (Demonstration) ร่วมกับสำนักงานกฎหมายนำร่อง 10 แห่ง ระบบมีความเสถียร รองรับมาตรฐานความปลอดภัยข้อมูลระดับ Enterprise มีระบบสำรองข้อมูล (Data Backup) ที่มีประสิทธิภาพ และมีคู่มือการใช้งานที่ผ่านการรับรองคุณภาพในสภาพแวดล้อมการทำงานจริง (Qualified through test and demonstration)

ระยะที่ 3 นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ (แสดงถึงศักยภาพและความเป็นไปได้ในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์)

โครงการมีศักยภาพในการสร้างรายได้ผ่านโมเดล SaaS (Software as a Service) Subscription Model ที่จับต้องได้จริง โดยมีจุดแข็งด้านความคุ้มค่า (Value Proposition) จากการประหยัดต้นทุนเวลาแฝงได้สูงถึง 360,000 บาท ต่อหน่วยความ 1 ท่านต่อปี (บนฐานการลดงานธุรการลง 60% หรือประหยัดเวลาได้ 1.5 ชั่วโมงต่อวัน) ซึ่งเมื่อเทียบกับค่าบริการรายเดือนเฉลี่ยที่ผู้ใช้งานจ่ายจริง จะสร้างผลตอบแทนเชิงมูลค่าเวลาคืนสู่ผู้ใช้งานได้อย่างมหาศาล (High ROI for Practitioners)

บริษัทมีแผนการตลาดเชิงรุกในการเจาะกลุ่มเป้าหมายสำนักงานกฎหมาย (Law Firms) ทั่วประเทศ โดยตั้งเป้าหมายขยายฐานผู้ใช้งานสะสมรวม 8,500 ราย (ครอบคลุมกว่า 500 องค์กร) ภายใน 5 ปี เพื่อสร้างรายได้ต่อเนื่อง (Recurring Revenue) 156 ล้านบาทต่อปี และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสะสมได้สูงถึง 1,200 – 1,800 ล้านบาทต่อปี ภายในระยะเวลา 5 ปี อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนของระบบนิเวศ Legal Tech และยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาคธุรกิจบริการไทยในระยะยาวอย่างมีนัยสำคัญ

2.6 ข้อมูลเปรียบเทียบนวัตกรรมเทียบเคียงคู่แข่งในปัจจุบันทั้งทางตรงและทางอ้อม (แสดงถึงคุณลักษณะเฉพาะ (Specification), ต้นทุน, ราคา และอื่นๆ ที่เหนือกว่าคู่แข่ง)

หัวข้อเปรียบเทียบ	นวัตกรรม โครงการนี้ (MatterSlov)	คู่แข่งลำดับ 1 (ซอฟต์แวร์ ต่างประเทศ)	คู่แข่งลำดับ 2 (ระบบจัดการ แบบเดิม)	คู่แข่งลำดับ 3 (ระบบบริหาร ทั่วไป)
1) รูปแบบระบบ	ระบบบริหารงานกฎหมาย ครบวงจร รวมการจัดการ คดี บันทึกเวลา และออก เอกสารการเงินไว้ในที่เดียว	ระบบบริหารงาน กฎหมาย มาตรฐานสากล (มีพีเจเออร์ครบแต่ไม่ เข้ากับบริบทไทย)	ระบบแยกส่วน (ข้อมูลกระจัด กระจายและไม่ เชื่อมโยงกัน)	ระบบบริหารธุรกิจ ทั่วไป (เน้นบัญชี และการสต็อก สินค้า)
2) การรองรับระเบียบไทย	รองรับกฎหมายและภาษี ไทย มีระบบหัก ณ ที่จ่าย	ไม่รองรับระบบ ภาษีไทย และการ	ขึ้นอยู่กับภาษี ข้อมูล มีความ	รองรับบัญชีไทย แต่ไม่มีฟังก์ชัน

	และรายงานภาษีตาม ระเบียบสรรพากร 100%	จัดเก็บข้อมูลอยู่ ต่างประเทศ เสี่ยง ต่อข้อกฎหมาย PDPA	ความเสี่ยงที่จะ คำนวณผิดพลาด	เฉพาะสำหรับงาน คดีและระเบียบ ศาล
3) จุดเด่นทางนวัตกรรม	การวิเคราะห์กำไรรายคดี อัตโนมัติ แสดงผล ประสิทธิภาพการทำงาน และกำไรขาดทุนของแต่ละ สำนวนคดีได้ทันที	มีฟีเจอร์การทำงาน ที่หลากหลาย แต่มี ความซับซ้อนและ ใช้งานยากสำหรับ ทนายไทย	มีความยืดหยุ่นสูง แต่ไม่มีระบบรักษา ความปลอดภัย และการสืบค้นทำ ได้ยาก	มีระบบการเงินที่ แข็งแกร่ง แต่ไม่ สามารถบันทึก เวลาทำงาน (Time Sheet) รายคดีได้
4) ต้นทุนและราคา	ราคาที่เข้าถึงได้ (SaaS) ออกแบบมาเพื่อสำนักงาน กฎหมายไทยในราคาที่ คุ้มค่ากว่า	ราคาสูงมาก เนื่องจากจ่ายเป็น สกุลเงิน ต่างประเทศและมี ค่าธรรมเนียมรายปี สูง	ต้นทุนแฝงสูง จาก เวลาที่สูญเสียไป กับงานธุรการ (Opportunity Cost)	ราคาสูง และมี ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ในการปรับแต่ง ระบบให้เข้ากับ งานกฎหมาย
5) ผลกระทบต่อผู้ใช้	ลดงานธุรการลง 60% และเพิ่มความแม่นยำใน การบริหารข้อมูลลูกค้าความ 80%	ทนายความต้อง ปรับวิธีการทำงาน ตามระบบสากล ซึ่งไม่ตรงกับวิถี ปฏิบัติในไทย	ทำงานซ้ำซ้อนและ มีความเสี่ยงที่ ข้อมูลสำคัญจะสูญ หายหรือรั่วไหล	ใช้งานยากสำหรับ นักกฎหมาย เนื่องจาก โครงสร้างระบบ เน้นการซื้อมาขาย ไป

นวัตกรรมแพลตฟอร์ม MatterSlov มีความเหนือกว่าเชิงธุรกิจ (Competitive Advantage) เมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาดอย่างมีนัยสำคัญใน 4 มิติหลัก ดังนี้

1. ความเป็นหนึ่งเดียวของข้อมูล (Matter-Centric Integration Advantage)

เหนือกว่าคู่แข่งที่ทำงานแบบแยกส่วน (Silo) โดย MatterSlov ใช้สถาปัตยกรรมข้อมูลที่ยึด "สำนวนคดี" เป็นศูนย์กลาง ทำให้ข้อมูลทุกด้าน (สถานะงาน, เอกสาร, เวลาปฏิบัติงาน, และยอดเงินค้างชำระ) เชื่อมโยงกันโดยอัตโนมัติ ลดขั้นตอนการกรอกข้อมูลซ้ำซ้อนได้ 100% และช่วยให้นักกฎหมายเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้รวดเร็วกว่าระบบเดิมถึง 3 เท่า

2. ความเหนือกว่าด้านการรองรับบริบทไทย (Localization Mastery)

เหนือกว่าซอฟต์แวร์มาตรฐานสากลจากต่างประเทศ เนื่องจาก MatterSlov ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับระเบียบปฏิบัติของไทยโดยเฉพาะ ได้แก่

- ระบบภาษีและบัญชี รองรับการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย (WHT) และการออกใบกำกับภาษีตามมาตรฐานกรมสรรพากรไทย

- ระเบียบงานคดี มีการตั้งค่า Milestone และระบบแจ้งเตือนที่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินคดีในศาลไทย
- ความปลอดภัยทางกฎหมาย การจัดเก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์ภายในประเทศที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน PDPA ของไทย 100%

3. ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Efficiency)

เหนือกว่าการบริหารงานแบบเดิม (Manual) อย่างชัดเจนในแง่ของ "ความคุ้มค่าเชิงเวลา" โครงการมีศักยภาพในการคืนเวลาทำงานคืนให้นักกฎหมายได้ถึงร้อยละ 60 (หรือประหยัดเวลาได้ 1.5 ชั่วโมงต่อวัน) คิดเป็นมูลค่าการประหยัดต้นทุนค่าแรงแฝง (Opportunity Cost) 360,000 บาท ต่อคนต่อปี ซึ่งเป็นตัวเลขที่พิสูจน์ได้จริงเชิงคณิตศาสตร์ และสร้างจุดคุ้มทุน (ROI) ให้แก่ผู้ใช้งานได้ภายในระยะเวลา ไม่ถึง 1 เดือน หลังเริ่มใช้งาน (เมื่อเทียบสัดส่วนมูลค่าเวลาที่ประหยัดได้ต่อเดือน กับอัตราค่าบริการ Subscription รายเดือน)

4. การวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ (Data-Driven Insights)

เหนือกว่าระบบ ERP ทั่วไปตรงที่มี Legal Analytics Dashboard ที่ออกแบบมาเพื่อเจ้าของสำนักงานกฎหมายโดยเฉพาะ สามารถวิเคราะห์ "กำไรขาดทุนรายคดี" (Profitability per Matter) และ "ประสิทธิภาพรายบุคคล" (Utilization Rate) ได้แบบ Real-time ช่วยให้การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและงบประมาณมีความแม่นยำสูง ลดรายได้ที่รั่วไหล (Revenue Leakage Reduction) และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดบริการวิชาชีพเสรี

2.7 ระเบียบวิธีวิจัย/พัฒนา (แสดงถึงขั้นตอนที่เป็นระบบ (ทำอะไร ทำทำไม ทำอย่างไร) และหลักการที่ใช้ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่และเทคโนโลยีฯ)

ระยะที่ 1 – 2 (เริ่มต้น – สิ้นสุดโครงการ : พัฒนาจาก TRL 4 สู่ TRL 8)

1) การวิเคราะห์สถาปัตยกรรมข้อมูลงานคดีและการจัดโครงสร้างตรรกะแบบ Matter-Centric (Legal Workflow Architecture & Data Structuring)

- กิจกรรมหลัก (Action): วิเคราะห์และถอดรหัสกระบวนการทำงานกฎหมาย (Legal Workflow) จากสำนักงานกฎหมายนำร่อง เพื่อจัดทำโครงสร้างข้อมูลดิจิทัลที่เชื่อมโยงระหว่าง คดี (Matter), ข้อมูลลูกค้า (Client), และกิจกรรมที่เกิดขึ้น (Activities)
- เหตุผลความจำเป็น (Rationale): เพื่อเปลี่ยนผ่านจากการจัดเก็บข้อมูลแบบแยกส่วน (Silos) สู่ระบบฐานข้อมูลกลางที่มีความสัมพันธ์เชิงตรรกะ (Relational Logic) ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการสร้าง "Single Source of Truth" สำหรับนักกฎหมาย
- ระเบียบวิธีดำเนินงาน (Methodology): ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ร่วมกับทนายความผู้เชี่ยวชาญ เพื่อออกแบบ Schema ข้อมูลและแผนผังสายงาน (Workflow Mapping) ที่รองรับการจัดการสถานะคดีและการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time-entry logic)

2) การพัฒนาเครื่องมือบริหารจัดการหลักและการบูรณาการระบบบัญชีภาษี (Core Engine Development & System Integration)

- กิจกรรมหลัก (Action): พัฒนาระบบ Matter-Centric Engine และระบบคำนวณเงินอัตโนมัติ (Integrated Billing & Accounting Logic) สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลเวลาทำงานสู่ใบแจ้งหนี้
- เหตุผลความจำเป็น (Rationale): เพื่อสร้างระบบอัตโนมัติ (Automation) ที่สามารถบันทึกเวลาและคำนวณค่าบริการตามมาตรฐานภาษีไทยได้ทันที ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาทำงานธุรการลงได้ร้อยละ 60 และลดความผิดพลาดในการบริหารข้อมูลลูกค้าได้ร้อยละ 80
- ระเบียบวิธีดำเนินงาน (Methodology): พัฒนาด้วยสถาปัตยกรรม Microservices บนระบบคลาวด์ ความปลอดภัยสูง และใช้การเข้ารหัสข้อมูลระดับ Enterprise พร้อมติดตั้งระบบจัดการสิทธิ์เข้าถึง (Access Control) ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน PDPA

3) การทดสอบในสภาพแวดล้อมจริงและการทวนสอบระบบ (Field Testing & Validation)

- กิจกรรมหลัก (Action) ดำเนินการทดสอบภาคสนาม (Pilot Launch) ร่วมกับสำนักงานกฎหมายพันธมิตร 10 แห่ง และทำการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Security Audit)
- เหตุผลความจำเป็น (Rationale) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของแพลตฟอร์มในสภาวะการใช้งานจริง และปรับปรุงจนบรรลุระดับความพร้อม TRL 8 สำหรับการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
- ระเบียบวิธีดำเนินงาน (Methodology) ใช้กระบวนการ User Acceptance Test (UAT) เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้ใช้งานจริง 50 ท่าน และเปรียบเทียบตัวชี้วัดความเร็ว (KPI) ระหว่างการทำงานรูปแบบเดิมกับระบบ MatterSlov เพื่อยืนยันผลลัพธ์การลดต้นทุนเวลาแฝง

ระยะที่ 2 – 3 (สิ้นสุดโครงการ – TRL9 / SRL9) (แสดงถึงขั้นตอนที่เป็นระบบหลังจบโครงการแล้ว ศักยภาพและความเป็นไปได้ในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์จริง)

1) การขับเคลื่อนกลยุทธ์การตลาดและการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ (Commercial Strategy & Value Creation)

- ศักยภาพและความเป็นไปได้: ใช้ข้อมูลความคุ้มค่าที่วัดผลได้จริง (Evidence-based Value) จากการประหยัดต้นทุนเวลาแฝงได้ถึง 360,000 บาท ต่อคนต่อปี (บนฐานการคืนเวลาทำงาน 1.5 ชม./วัน) เป็นกลไกหลักในการดึงดูดกลุ่มเป้าหมายสำนักงานกฎหมายทั่วประเทศ โดยชูจุดเด่นเรื่องการคืนทุนที่รวดเร็ว (ภายในไม่ถึง 1 เดือน) และความแม่นยำในการบริหารรายได้คือความแบบ Real-time
- ขั้นตอนการดำเนินงาน: ขยายรูปแบบธุรกิจสู่ระบบ SaaS Subscription Model โดยมุ่งเน้นการสร้างรายได้ต่อเนื่อง (Recurring Revenue) ตั้งเป้าหมายขยายฐานผู้ใช้งานสะสมรวม 8,500 ราย (ครอบคลุมกว่า 500 องค์กร) ภายใน 5 ปี เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสะสมรวม 1,200 – 1,800 ล้านบาทต่อปี อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนของระบบนิเวศ Legal Tech ไทยในระยะยาว

2) การสร้างระบบนิเวศและขยายผลการใช้ประโยชน์ (Ecosystem Building & Scaling)

- ศักยภาพและความเป็นไปได้: ผลักดันให้แพลตฟอร์ม MatterSlov เป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลด้านกฎหมาย (Legal Infrastructure) ที่สามารถเชื่อมต่อ API กับระบบอื่นๆ เช่น ระบบบัญชีสากล หรือระบบยื่นคำฟ้องอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างเครือข่ายข้อมูลที่ทรงพลัง (Network Effects)
- ขั้นตอนการดำเนินงาน: พัฒนาโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างกลุ่มผู้นำการใช้งาน (Power Users) ในกลุ่มนักกฎหมายรุ่นใหม่ และขยายขอบเขตการให้บริการไปยังฝ่ายกฎหมายขององค์กรธุรกิจ (In-house Legal) เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันด้วยฐานข้อมูลพฤติกรรมการทำงาน (Data Moat) ที่เลียนแบบได้ยาก

3. แผนงาน

3.1 แผนการดำเนินงาน (เพิ่มเติมรายละเอียดของระเบียบวิธีวิจัย / พัฒนา ทำอะไร ทำที่ไหน ทำเมื่อไหร่)

ระยะที่ 1 – 2 (เริ่มโครงการ – สิ้นสุดโครงการ)

กิจกรรม	สถานที่และจังหวัด	เดือนที่												ร้อยละของกิจกรรม*	ผลผลิต (Output)** (สิ่งส่งมอบตามสัญญา)	จำนวน Output**	TRL / SRL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1) ออกแบบโครงสร้างตรรกะการบริหารสำนักงานกฎหมายอย่างเป็นระบบ	สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ													15%	- BPMN Workflow Diagram - Business Logic Documentation	3-5 ชุด กระบวนการหลัก	TRL 4
2) พัฒนาแกนหลักของระบบ ให้สามารถทำงานตามตรรกะที่ออกแบบไว้บนฐานข้อมูลกลางเดียว (Unified Data Model)	สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ													30%	- System Architecture Documentation - Functional Test Report	1 ระบบ แกนกลาง	TRL 5
3) บูรณาการระบบเข้ากับแพลตฟอร์มอื่นผ่าน API Framework เพื่อสร้างระบบนิเวศดิจิทัลที่เชื่อมโยงข้อมูลคดีเอกสาร และข้อมูลวิเคราะห์เข้าด้วยกัน	สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ													30%	- API Integration Test Report - Data Consistency Validation Report	จุดเชื่อมต่อหลัก	TRL 6
4) ติดตั้งและทดลองใช้งานจริงในสำนักงานกฎหมายจำนวน 10 แห่ง โดยมีการอบรมผู้ใช้งานและติดตามผลผ่าน User Logs	สำนักงานกฎหมาย ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล													15%	User Acceptance Test (UAT) Report	สำนักงานกฎหมาย 10 แห่ง	TRL 7
5) เตรียมความพร้อมเชิงพาณิชย์โดยยังไม่เริ่มจำหน่ายจริง จะดำเนินการปรับปรุงระบบจากผล Pilot ให้มีเสถียรภาพสูงสุด	สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ													10%	- System Qualification Report - Commercial Readiness Documentation - Deployment Manual - SLA Framework - License Configuration Structure	ชุดเอกสารมาตรฐาน	TRL 8

ระยะที่ 2 – 3 (สิ้นสุดโครงการ – TRL9 / SRL9)

กิจกรรม	สถานที่และจังหวัด	เดือนที่												ร้อยละ ของ กิจกรรม*	ผลผลิต (Output) (สิ่งส่งมอบตามสัญญา)	จำนวน Output	TRL / SRL
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
1) ดำเนินการ Pilot Deployment กับสำนักงานพันธมิตร	สำนักงานกฎหมายใน กรุงเทพฯ และปริมณฑล													50%	สำนักงานกฎหมายที่ ทดลองติดตั้งจริง	สำนักงานกฎหมายจำนวน 10 แห่ง	TRL9
2) การสร้างหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ ตรวจสอบได้ และใช้เป็นข้อมูล อ้างอิงในการขยายตลาด	สำนักงานกฎหมายใน กรุงเทพฯ และปริมณฑล													50%	จำนวน Subscription และ Corporate License	สมาชิกบุคคล 1,200 ราย และลูกค้าองค์กร 40 แห่ง	TRL9

หมายเหตุ *พิจารณาจากงบประมาณตามจริงที่ใช้ในแต่ละกิจกรรม

**นำเข้า NRIIS ในหมวด “ผลผลิต / ผลลัพธ์ / ผลกระทบ” หมวดย่อย “ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ”)

3.2 งบประมาณรวมของระยะที่ 1 – 2 (เริ่มโครงการ – สิ้นสุดโครงการ) (แจกแจงรายละเอียดทุกรายการ ได้แก่ ความจำเป็น จำนวน และราคา)

รายการค่าใช้จ่าย			ปีที่ 1						ปีที่ 2						รวม			%
			งวดที่ 1			งวดที่ 2			งวดที่ 3			งวดที่ 4						
			บพข.	หน่วยงานร่วมทุน		บพข.	หน่วยงานร่วมทุน		บพข.	หน่วยงานร่วมทุน		บพข.	หน่วยงานร่วมทุน		บพข.	หน่วยงานร่วมทุน		
In-Cash	In-Kind	In-Cash		In-Kind	In-Cash		In-Kind	In-Cash		In-Kind	In-Cash		In-Kind					
1. ค่าตอบแทนคณะผู้วิจัย	ต่อเดือน		90,000.00	-	75,000.00	90,000.00	-	75,000.00	-	-	-	-	-	180,000.00	-	150,000.00	0.02	
(งบบุคลากรใน NRIIS)	(บาท)																	
1.1 หัวหน้าโครงการ : นายอรรถนิตย์ ตริโสภากุล / กรรมการ	12,500.00			75,000.00			75,000.00							-	-	150,000.00		
1.2 นักวิจัยร่วม : ดร.นิธิตี จรรยาสวัสดิ์	7,500.00	45,000.00			45,000.00									90,000.00	-	-		
1.3 นักวิจัยร่วม : ดร.ธนฤต วงศ์มหาเศรษฐี	7,500.00	45,000.00			45,000.00									90,000.00	-	-		
1.4 นักวิจัยร่วม														-	-	-		
2. ค่าจ้าง	จำนวน	ต่อเดือน	3,536,000.00	-	-	1,768,000.00	-	-	-	-	-	-	-	5,304,000.00	-	-	0.29	
(งบดำเนินการใน NRIIS)	(คน)	(บาท)																
2.1 ผู้ช่วยวิจัยอาวุโส ด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์และสถาปัตยกรรมระบบ (วุฒิปริญญาโท)	2	25,000.00	400,000.00			200,000.00								600,000.00	-	-		
2.2 ผู้ช่วยวิจัยอาวุโส ด้านการประสานงานนวัตกรรมและกระบวนการทางกฎหมาย (วุฒิปริญญาโท)	2	25,000.00	400,000.00			200,000.00								600,000.00	-	-		
2.3 ผู้ช่วยวิจัย ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบฐานข้อมูล (วุฒิปริญญาตรี)	14	18,000.00	2,016,000.00			1,008,000.00								3,024,000.00	-	-		
2.4 ผู้ช่วยวิจัย ด้านประสานงานโครงการและสนับสนุนเทคนิค (วุฒิปริญญาตรี)	5	18,000.00	720,000.00			360,000.00								1,080,000.00	-	-		

3. คำศัพท์วิทยาศาสตร์																
(งบดำเนินงานใน NRIS)	600,000.00	95,000.00	-	350,000.00	95,000.00	-	-	-	-	-	-	-	950,000.00	190,000.00	-	0.06
3.1 ค่าบริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์และระบบฐานข้อมูลอัจฉริยะ (Secure Cloud & Hybrid Database Infrastructure Subscription) เพื่อรองรับสถาปัตยกรรม Google Kubernetes Engine (GKE)	390,000.00	65,000.00		260,000.00	65,000.00								650,000.00	130,000.00	-	
(จำนวนต่อ 1 เดือน x 65,000 บาท) เป็นเวลา 12 เดือน																
3.2 ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ประมวลผลปัญญาประดิษฐ์และเครื่องมือเชื่อมต่อบริการ (AI Service & Model Context Protocol API Tools) สำหรับการเรียกใช้บริการ Gemini 1.5 Pro บน Google Vertex AI เพื่อขับเคลื่อนกลไก Financial Intelligence Logic	70,000.00	10,000.00		30,000.00	10,000.00								100,000.00	20,000.00	-	
(จำนวนต่อ 1 เดือน x 10,000 บาท) เป็นเวลา 12 เดือน																
3.3 วัสดุดิจิทัลด้านความมั่นคงปลอดภัยและการจัดการกุญแจเข้ารหัส (Cloud Security & Key Management Materials) สำหรับเครื่องมือจัดการกุญแจเข้ารหัสผ่าน Cloud KMS และระบบการเข้ารหัสข้อมูลระดับ AES-256	70,000.00	10,000.00		30,000.00	10,000.00								100,000.00	20,000.00	-	
(จำนวนต่อ 1 เดือน x 10,000 บาท) เป็นเวลา 12 เดือน																
3.4 วัสดุทางเทคนิคสำหรับชุดข้อมูลตรวจสอบตรรกะกฎหมาย (Legal Logic Validation & Conflict Check Datasets) เพื่อเตรียมชุดข้อมูลจำลอง (Scenario Simulation) สำหรับทดสอบความแม่นยำของระบบ	70,000.00	10,000.00		30,000.00	10,000.00								100,000.00	20,000.00	-	
(จำนวนต่อ 1 เดือน x 10,000 บาท) เป็นเวลา 12 เดือน																
4. ค่าจัดทำต้นแบบ																
(งบดำเนินงานใน NRIS)	110,000.00	110,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110,000.00	110,000.00	-	0.01
4.1 การจัดทำต้นแบบระบบประมวลผลตรรกะการจัดการคดีอัจฉริยะ (Matter-Centric Logical State Machine Prototype) เพื่อสร้างเครื่องมือประมวลผลวงจรชีวิตคดี (Matter Lifecycle)	60,000.00	60,000.00											60,000.00	60,000.00	-	
(จำนวน 1 งวด x 120,000 บาท)																
4.2 การจัดทำต้นแบบหน้าจากรับข้อมูลอัจฉริยะและระบบตรวจสอบความขัดแย้ง (Smart Intake & Conflict Check Validation Prototype) เพื่อพัฒนาระบบรับข้อมูลคดีใหม่	15,000.00	15,000.00											15,000.00	15,000.00	-	
(จำนวน 1 งวด x 30,000 บาท)																
4.3 การจัดทำต้นแบบโมดูลบูรณาการข้อมูลผ่านมาตรฐาน MCP (Model Context Protocol Integration Prototype) เพื่อพัฒนาส่วนเชื่อมต่อมาตรฐาน Model Context Protocol (MCP) สำหรับการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างแพลตฟอร์ม MatterSlov กับระบบนิเวศภายนอก	25,000.00	25,000.00											25,000.00	25,000.00	-	
(จำนวน 1 งวด x 50,000 บาท)																
4.4 การจัดทำต้นแบบระบบควบคุมเวอร์ชันและร่องรอยการตรวจสอบเอกสาร (Secure Version Control & Audit Trail Prototype) เพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บและติดตามประวัติการแก้ไขเอกสารกฎหมายในรูปแบบดิจิทัล	10,000.00	10,000.00											10,000.00	10,000.00	-	
(จำนวน 1 งวด x 20,000 บาท)																

5. ค่าใช้สอย																
(งบดำเนินการใน NRIS)	2,550,000.00	637,500.00	774,000.00	3,400,000.00	762,500.00	774,000.00	1,500,000.00	-	-	-	-	-	7,450,000.00	1,400,000.00	1,548,000.00	0.57
5.1 ค่าจ้างเหมาบริการทางเทคนิคเพื่อวางรากฐานโครงสร้างสถาปัตยกรรมข้อมูลแบบบูรณาการ (Interoperable Architecture & Data Modeling) เพื่อกำหนดว่าจ้างหน่วยงานภายนอกในการออกแบบและกำกับดูแลสถาปัตยกรรมระบบแบบ	1,000,000.00	250,000.00		1,500,000.00	375,000.00		500,000.00						3,000,000.00	625,000.00	-	
(จำนวน 1 x 3,625,000 บาท)																
5.2 ค่าจ้างตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยของระบบ (Independent Penetration Test & Vulnerability Assessment) เพื่อทดสอบเจาะระบบและประเมินช่องโหว่ตามมาตรฐานสากล	750,000.00	187,500.00		750,000.00	187,500.00		500,000.00						2,000,000.00	375,000.00	-	
(จำนวน 1 x 2,375,000 บาท)																
5.3 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนำร่องและประเมินผลในสภาวะการใช้งานจริง (Operational Field Validation & Pilot Implementation) เพื่อใช้ในกระบวนการติดตั้งระบบและทดสอบการใช้งานจริง	800,000.00	200,000.00		800,000.00	200,000.00		500,000.00						2,100,000.00	400,000.00	-	
(จำนวน 1 x 2,500,000 บาท)																
5.4 ค่าจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและนิทรรศการนวัตกรรม เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เชิงพาณิชย์				350,000.00									350,000.00	-	-	
(จำนวน 1 x 350,000 บาท)																
5.5 ค่าสนับสนุนการดำเนินงาน สาธารณูปโภคและทรัพยากรบุคคลบริหารจัดการโครงการ			774,000.00			774,000.00							-	-	1,548,000.00	
(จำนวน เดือนละ x 129,000 บาท)																
รวมงบดำเนินการวิจัย	6,886,000.00	842,500.00	849,000.00	5,608,000.00	857,500.00	849,000.00	1,500,000.00	-	-	-	-	-	13,994,000.00	1,700,000.00	1,698,000.00	

6. ค่าอุดหนุนสถาบัน (จ่ายในงวดสุดท้าย)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(งบดำเนินการใน NRIS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. หมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(งบลงทุนใน NRIS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1 ครุภัณฑ์ 1 (ระบุชื่อครุภัณฑ์ ราคา จำนวน)																
เพื่อกิจกรรมที่																
7.2 ครุภัณฑ์ 2 (ระบุชื่อครุภัณฑ์ ราคา จำนวน)																
เพื่อกิจกรรมที่																
8. หมวดค่าเดินทางไปต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(งบดำเนินการใน NRIS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเดินทางไปประเทศ.... เพื่อกิจกรรมที่																
8.1 ค่าตั๋วเครื่องบิน																
(จำนวน X บาท)																
8.2 ค่าที่พัก																
(จำนวน X บาท)																
รวมงบประมาณทั้งสิ้น (ก่อน VAT)	6,886,000.00	842,500.00	849,000.00	5,608,000.00	857,500.00	849,000.00	1,500,000.00	-	-	-	-	-	13,994,000.00	1,700,000.00	1,698,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	482,020.00	-	-	392,560.00	-	-	105,000.00	-	-	-	-	-	979,580.00	-	-	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น (หลัง VAT)	7,368,020.00	842,500.00	849,000.00	6,000,560.00	857,500.00	849,000.00	1,605,000.00	-	-	-	-	-	14,973,580.00	1,700,000.00	1,698,000.00	
9. สรุปงบประมาณโครงการ													รวมงบประมาณ		ร้อยละ	
9.1 รวมเงินทุนจาก บพข. (In-Cash)													14,973,580.00		89.80%	
9.2 รวมงบประมาณจากหน่วยงานร่วมทุน																
- รวม In-Cash													1,700,000.00		10.20%	
- รวม In-Kind													1,698,000.00		10.18%	
9.3 รวมงบประมาณทั้งสิ้น													18,371,580.00		100.00%	

* ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) : คิดเฉพาะกรณีที่ เอกชน เป็นผู้รับทุน หรือ หน่วยงานผู้รับทุนอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7% เช่น วว.

เหตุผลความจำเป็นในการจัดซื้อครุภัณฑ์ (ถ้ามี) (แจกแจงรายละเอียดทุกรายการ ได้แก่ คุณสมบัติเฉพาะ (Specification) และใบเสนอราคา ไม่น้อยกว่า 3 ราย ในเอกสารแนบท้าย)

ชื่อครุภัณฑ์	สถานภาพการใช้งาน ณ ปัจจุบัน	รายชื่อครุภัณฑ์ที่มีอยู่ เดิม (ถ้ามี)	เหตุผลความจำเป็น ต่อโครงการ	การใช้ประโยชน์เมื่อ โครงการสิ้นสุด
-				
-				
-				

เหตุผลความจำเป็นในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์การเดินทาง	ช่วงเวลา	กิจกรรมและประเทศ / สถานที่	ผู้เดินทาง	บทบาทและหน้าที่
-				
-				
-				

3.3 มาตรฐานการวิจัย

- ☒ จริยธรรมการวิจัย
- ☐ มาตรฐานการวิจัยในมนุษย์
- ☐ มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ
- ☐ มาตรฐานการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
- ☐ มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการด้านสารเคมี

3.4 ทรัพย์สินทางปัญญา ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้

- ☐ ไม่มีการตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง
 - ☒ ตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว ไม่มีทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง
 - ☐ ตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว มีทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง
- (ระบุคำสำคัญ ฐานข้อมูล Search Terms เป็นต้น และวิเคราะห์ความเหมือนคล้ายและความแตกต่างที่สำคัญ)

.....

.....

สถานะด้านทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานเดิม

- ☐ มีแล้ว สิทธิบัตรเลขที่.....ออกให้เมื่อวันที่.....เรื่อง.....
อนุสิทธิบัตรเลขที่.....ออกให้เมื่อวันที่.....เรื่อง.....
- ☐ อยู่ระหว่างการยื่นขอสิทธิบัตรเลขที่.....ออกให้เมื่อวันที่.....เรื่อง.....
อนุสิทธิบัตรเลขที่.....ออกให้เมื่อวันที่.....เรื่อง.....
- ☐ เก็บเป็นความลับทางการค้า
- ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ/ไม่มี

4. ผลผลิต / ผลลัพธ์ / ผลกระทบ

Impact Pathway (Input → Output → Outcome → Impact ด้านเศรษฐกิจ)

ปัจจัยนำเข้า (Input) ขับเคลื่อนให้ โครงการสำเร็จ	ผลผลิต (Output) ส่งมอบตาม วัตถุประสงค์ โครงการ	ผลลัพธ์ (Outcome) จากการนำ Output ไปใช้ประโยชน์ (Users) และ สร้างความเปลี่ยนแปลง (Changes)***		ผลกระทบ (Impact) จากการสร้าง Changes ในวง กว้าง****
- งบประมาณ: 18,371,580 บาท - ทีมงาน: ผู้เชี่ยวชาญด้าน Legal Tech, Software Engineer และ ทนายความที่ ปรึกษา - หลักฐาน: TRL 4 และ SRL 4 ระบบต้นแบบ Software Prototype ที่ ผ่านการทดสอบ Logic Validation ใน ห้องปฏิบัติการ เรียบร้อยแล้ว และจดหมายตอบ รับการทดลองใช้	- นวัตกรรม: แพลตฟอร์ม MatterSlov ที่ บรรลุระดับ TRL 8 / SRL 8 สมบูรณ์ พร้อมใช้งานเชิง พาณิชย์ - สถานที่ดำเนิน โครงการ: สำนักงาน กฎหมายพันธมิตรใน เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จำนวน 10 แห่ง	ผู้ใช้ประโยชน์: - ระดับที่ 1: ทนายความ และบุคลากรใน 10 สำนักงานกฎหมายนำร่อง (รวม 50 ท่าน) - ระดับที่ 2: ทนายความ และสำนักงานกฎหมาย ทั่วประเทศ - ระดับสุดท้าย: ภาค ธุรกิจบริการทางกฎหมาย ของไทย (สถานที่: กรุงเทพฯ และ หัวเมืองใหญ่)	ความเปลี่ยนแปลง: - ต้นทุนลดลง: ประหยัด ต้นทุนค่าแรงแฝง (Opportunity Cost) ได้ 360,000 บาท ต่อคน/ปี - ประสิทธิภาพ: ระยะเวลาบริหารงาน ธุรการลดลง ร้อยละ 60 - ความแม่นยำ: อัตรา ความผิดพลาดข้อมูล ลูกค้าลดลง ร้อยละ 80	ตาม KR ของแผนงาน: - สร้างมูลค่าเพิ่มทาง เศรษฐกิจสะสม 1,200 – 1,800 ล้านบาทต่อปี ภายในระยะเวลา 5 ปี - ยกระดับขีด ความสามารถในการ แข่งขันของธุรกิจบริการ ไทยด้วย Digital Infrastructure

หมายเหตุ

*นำเข้า NRIIS ในหมวด “แผนงาน” หมวดย่อย “พื้นที่ทำวิจัย/ดำเนินโครงการ”

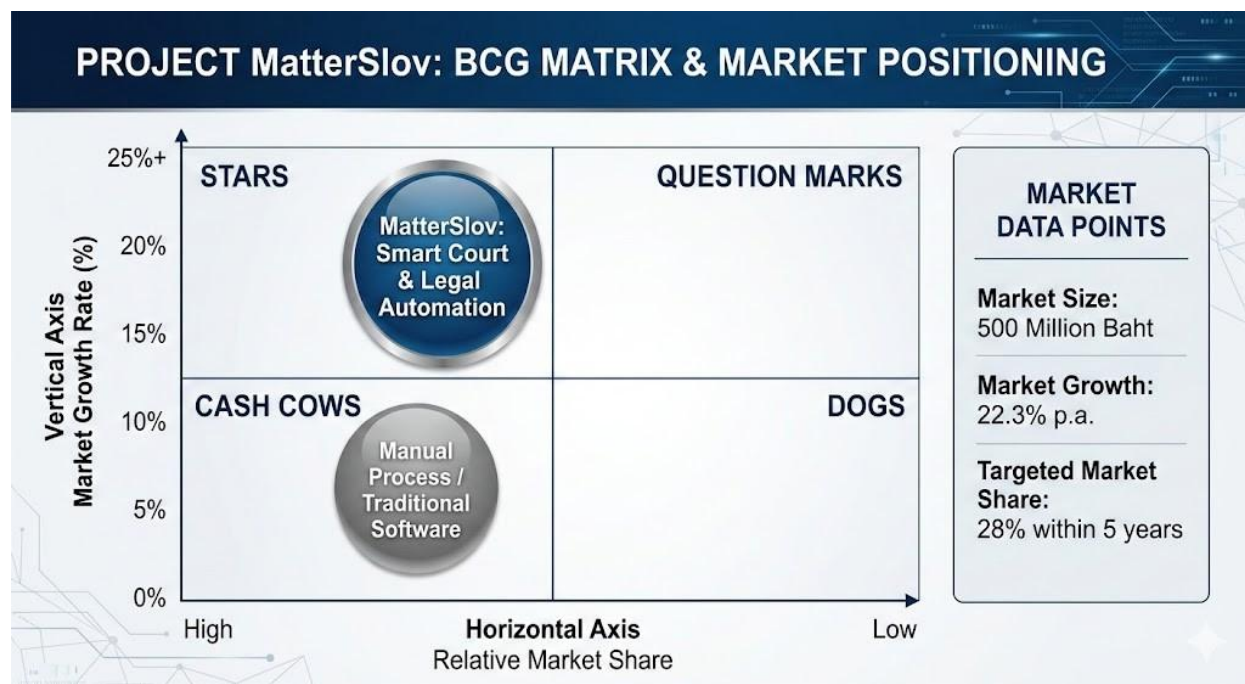
**นำเข้า NRIIS ในหมวด “แผนงาน” หมวดย่อย “พื้นที่ได้รับประโยชน์”

***นำเข้า NRIIS ในหมวด “ผลผลิต / ผลลัพธ์ / ผลกระทบ” หมวดย่อย “ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: เศรษฐกิจ” และหมวดย่อย
“ข้อมูลกระบวนการนำผลผลิตของโครงการวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การสร้างผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น”

****นำเข้า NRIIS ในหมวด “ผลผลิต / ผลลัพธ์ / ผลกระทบ” หมวดย่อย “ผลกระทบ”

5. ความคุ้มค่า

5.1 ตำแหน่งนวัตกรรมในตลาดด้วย BCG Matrix (โปรดระบุรายละเอียดกลุ่มเป้าหมายของนวัตกรรม (หรือ ตลาด) ขนาดตลาด การเติบโตตลาด และส่วนแบ่งตลาด)



แพลตฟอร์ม MatterSlov ถูกจัดให้อยู่ในตำแหน่ง STAR เนื่องจาก

- High Market Growth:** อยู่ในอุตสาหกรรม LegalTech ที่กำลังถูกขับเคลื่อนด้วยความต้องการระบบบริหารจัดการแบบไร้กระดาษ (Paperless) และความปลอดภัยข้อมูลระดับสูง ทำให้ความต้องการในตลาดเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
- Competitive Advantage:** มีความได้เปรียบทางการแข่งขันด้วยแนวคิด **Matter-Centric Data Model** ที่เชื่อมโยงข้อมูลทุกมิติ (ลูกค้า-คดี-เวลา-บัญชี) ไว้ในที่เดียว ซึ่งมีประสิทธิภาพเหนือกว่าระบบ Manual หรือระบบแยกส่วน (Silos) เดิมในตลาด
- High Barrier to Entry:** การมีกลุ่มสำนักงานกฎหมายนำร่องร่วมทดสอบและยืนยันผลลัพธ์ (User Validation) ในสภาพแวดล้อมจริง ทำให้เกิดความเชื่อมั่น (Trust) และสร้างฐานข้อมูลพฤติกรรมการทำงาน (Data Moat) ซึ่งเป็นกำแพงสำคัญที่คู่แข่งรายใหม่จะเลียนแบบได้ยาก

ขนาดตลาดรวม (Total Market Size) และอัตราการเติบโต (CAGR)

- มูลค่าตลาดบริการทางกฎหมายระดับภูมิภาค:** จากรายงานแนวโน้มตลาดปี 2569 มูลค่าตลาดบริการทางกฎหมายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกขยายตัวแต่ละระดับ **1.42 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ** โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ที่มีการปฏิรูปกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างรวดเร็ว
- อัตราการเติบโตของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และซอฟต์แวร์กฎหมาย (Legal AI & Software):** ในช่วงปี 2568-2573 คาดการณ์อัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ของเซกเมนต์ซอฟต์แวร์บริหารงาน

กฎหมาย (Practice Management Software) จะสูงถึง **ร้อยละ 17.3** เนื่องจากความต้องการระบบจัดเก็บข้อมูลแบบ Cloud-based ที่รองรับการทำงานจากระยะไกล (Remote Work) และความปลอดภัยข้อมูลสูง

- **มูลค่าความเสียหายจากกระบวนการที่ล่าช้า:** ภาคธุรกิจไทยเผชิญกับต้นทุนการจัดการเอกสารและคดีความที่ไม่มีประสิทธิภาพ (Inherent Inefficiency) ซึ่งส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยมีการประเมินว่าการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลในสำนักงานกฎหมายจะช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจทางอ้อมผ่านการลด "ระยะเวลาการรอคอยในกระบวนการยุติธรรม" ได้มหาศาล ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญของแพลตฟอร์ม MatterSlov

ขนาดตลาดที่คาดว่าจะสามารถเข้าถึง (Market Share) / ตลาดเป้าหมาย

- **ตลาดเป้าหมายเชิงคุณภาพ (Strategic Segment):** มุ่งเน้นกลุ่มสำนักงานกฎหมายที่ให้บริการด้านธุรกิจและคดีพาณิชย์ (Corporate & Commercial Firms) ซึ่งมีทนายความปฏิบัติงานจริง (Active Practitioners) ประมาณ **36,000 ท่าน** ในประเทศไทย โดยเป็นกลุ่มที่มีความพร้อมในการจ่าย (Willingness to Pay) สำหรับเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการเรียกเก็บเงิน (Billing Accuracy) และการบริหารความเสี่ยง (Compliance)
- **ขนาดตลาดที่คาดว่าจะเข้าถึง (Market Share):** ภายใน 5 ปี โครงการตั้งเป้าหมายสร้างฐานผู้ใช้งานที่เหนียวแน่น (Sticky Users) จำนวน **8,500 ราย (ครอบคลุมกว่า 500 องค์กร)** ผ่านโมเดล SaaS โดยมุ่งเน้นการเป็น "ระบบปฏิบัติการหลัก" (Core OS) ของสำนักงานกฎหมายไทย ซึ่งจะส่งผลให้เกิดรายได้ต่อเนื่อง **156 ล้านบาทต่อปี** และสร้างมูลค่าประหยัต้นทุนในระบบเศรษฐกิจไทยสะสม **1,200 – 1,800 ล้านบาทต่อปี** ตามเป้าหมาย Key Results (KR) ของโครงการ

ข้อมูลความต้องการของผู้ใช้/ลูกค้า จากการวิเคราะห์ความต้องการเชิงลึก (User Insight) ของนักกฎหมายในยุคดิจิทัล 2026 พบความต้องการที่ซับซ้อนขึ้น ดังนี้

1. **การวิเคราะห์เชิงทำนายและผลกำไร (Profitability Analytics):** ผู้บริหารสำนักงานกฎหมายต้องการระบบที่สามารถตอบได้ทันทีว่า "คดีประเภทใดให้ผลตอบแทนคุ้มค่าที่สุด" โดยต้องการเปลี่ยนจากการบันทึกเวลาแบบเดิมสู่การวิเคราะห์ Data Insight เพื่อวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ
2. **มาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลในประเทศ (Data Residency & Trust):** เนื่องจากข้อกังวลด้านความมั่นคงและ PDPA ผู้ใช้ต้องการระบบที่จัดเก็บข้อมูลบน Server ในไทย (Local Cloud) เพื่อลดความเสี่ยงทางกฎหมายและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าระดับองค์กร
3. **ระบบประสานงานอัจฉริยะ (Collaborative Ecosystem):** ความต้องการยกระดับจากระบบจัดเก็บไฟล์ทั่วไป สู่ระบบ "Matter-Centric" ที่ทีมงานทนายความหลายคนสามารถทำงานบนสำนวนคดีเดียวกันได้แบบ Real-time โดยข้อมูลไม่ทับซ้อนและมีการสำรองข้อมูลอัตโนมัติ

5.2 ความคุ้มค่าของโครงการ (แจกแจงรายละเอียด จำนวน และราคา ของผลประโยชน์ (Benefit) ตาม KR ของแผนนั้น และต้นทุน (Cost) จากการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (ในวงกว้าง) โดย ปีที่ 0 คือ ปีของการลงทุนในโครงการ)

การวิเคราะห์ความคุ้มค่าและการประเมินผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการ MatterSlov ตั้งอยู่บนบรรทัดฐานของการยกระดับผลิตภาพ (Productivity) ในอุตสาหกรรม LegalTech ซึ่งมีอัตราการเติบโตของตลาดสูงถึงร้อยละ 22.3 ต่อปี โดยโครงการ ประเมินการผลประโยชน์ (Benefit) รวมในระยะเวลา 5 ปีไว้ที่ 2,010,000,000 บาท ผลประโยชน์นี้เกิดจากการ ลดต้นทุนเสียโอกาสและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบ Matter-Centric ที่ช่วยคืนชั่วโมงการทำงานที่มีมูลค่า สูง (Billable Hours) กลับสู่ระบบเศรษฐกิจ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากฐานผู้ใช้งานเป้าหมายสะสมที่ครอบคลุมทั้ง ทนายความรายบุคคลและสำนักงานกฎหมาย จะก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ชัดเจน โดยเฉพาะในกลุ่ม Smart Court & Legal Automation ที่โครงการตั้งเป้าส่วนแบ่งการตลาดไว้ที่ร้อยละ 28 ภายใน 5 ปี

ในด้านการวิเคราะห์ต้นทุน (Cost) โครงการมีโครงสร้างการลงทุนรวมทั้งสิ้น 40,371,580 บาท ซึ่ง ครอบคลุมตั้งแต่ระยะการวิจัยและพัฒนาเพื่อบรรลุความพร้อม TRL 8 ไปจนถึงระยะการขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับผลประโยชน์รวม พบว่าโครงการมีความคุ้มค่าในระดับสูงมาก โดยมีอัตราส่วน ผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR) อยู่ที่ 12.78 ในระยะ 3 ปี และเพิ่มสูงขึ้นถึง 39.79 ในระยะ 5 ปี นอกจากนี้ยังมีค่า อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) ที่โดดเด่นถึงร้อยละ 281 และมีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) เพียง 2 ปี เท่านั้น ตัวชี้วัดเหล่านี้สะท้อนถึงศักยภาพในการขยายตัว (Scalability) ของนวัตกรรม และความสามารถในการ สร้างความยั่งยืนทางการเงินควบคู่ไปกับการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคบริการดิจิทัลของ ประเทศอย่างมีนัยสำคัญ

ปีที่	ผลประโยชน์ (Benefit) (บาท)	ต้นทุน (Cost) (บาท)
0	0	18,371,580
1	10,000,000	1,500,000
2	100,000,000	2,500,000
3	300,000,000	4,000,000
4	600,000,000	6,000,000
5	1,000,000,000	8,000,000
รวม	2,010,000,000	40,371,580
ความคุ้มค่า = $2,010,000,000 / 40,371,580 = 109.41$ เท่า		

ตัวชี้วัดความคุ้มค่า	3 ปี	5 ปี
1) NPV (บาท)	292,323,386 บาท	1,313,987,331 บาท
2) BCR	12.78	39.79
3) IRR	241%	281%
4) Payback period (ปี)	2 ปี	2 ปี

- ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในข้อเสนอโครงการนี้ ไม่มีการคัดลอกเนื้อหาจากแหล่งข้อมูลอื่น และยินยอมให้มีการนำข้อเสนอโครงการพร้อมข้อมูลทั้งหมด ไปใช้ในการประเมิน และพิจารณากลั่นกรองโครงการ
- ข้าพเจ้ายอมรับว่า ผลการตัดสินของ บพข. ถือเป็นที่สุด

ลายมือชื่อ
(นายอรรถนิธย์ ตรีโสภาคกุล)

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับการจัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรม

บพข. ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอรับการจัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรมและผู้ได้รับการจัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรม โดยมีนโยบายและมีความมุ่งมั่นรับผิดชอบในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล และปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังนั้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย สอวช. จึงได้จัดทำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว เพื่อแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมการใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตาม QR Code นี้



PN06 ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว
(Privacy Notice)
สำหรับการจัดสรรทุนวิจัยและ
นวัตกรรม

หลักฐานแสดง TRL / SRL เริ่มต้น

TRL/SRL เริ่มต้นของโครงการ : TRL 4 / SRL 4

โปรดแนบคำอธิบาย/ หลักฐาน

1. ด้านความพร้อมทางเทคโนโลยี (Technology Readiness Level - TRL 4): โครงการมีความพร้อมในระดับ TRL 4 โดยมีหลักฐานจากการพัฒนาเทคโนโลยีหลักและการทดสอบในสภาพแวดล้อมจำลอง (Lab Validation) ดังนี้:

- **System Architecture & Design:** มีการออกแบบสถาปัตยกรรมระบบแบบ N-Tier และ Microservices ที่สมบูรณ์ โดยแยกส่วน Presentation Layer (UI), Application Logic และ Database ออกจากกันเพื่อรองรับการขยายตัว (Scalability) และความปลอดภัยของข้อมูล
- **Functional Prototype (Alpha Version):** มีต้นแบบซอฟต์แวร์ที่สามารถทำงานเชื่อมโยงกันได้ 3 โมดูลหลัก คือ Matter & Practice Engine (บริหารวงจรชีวิตคดี), Financial & Billing Engine (ระบบคำนวณค่าวิชาชีพและค่าใช้จ่าย) และ Intelligence & Analytics Engine (ระบบประมวลผลกำไรขาดทุน)
- **Lab Validation Results:** ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมจำลอง (Sandbox) พบว่าระบบมีความแม่นยำในการคำนวณ Logic ทางการเงิน 100% และมีความเร็วในการประมวลผล Analytics Dashboard เฉลี่ยเพียง 2-3 วินาที แม้จะเป็นข้อมูลขนาดใหญ่
- **Enterprise Security Baseline:** มีการวางโครงสร้างระบบความปลอดภัยตามมาตรฐานระดับองค์กร ได้แก่ การเข้ารหัสข้อมูล AES-256 (PDPA Compliance) และระบบ Role-Based Access Control (RBAC) เพื่อจำกัดการเข้าถึงข้อมูลทางการเงิน

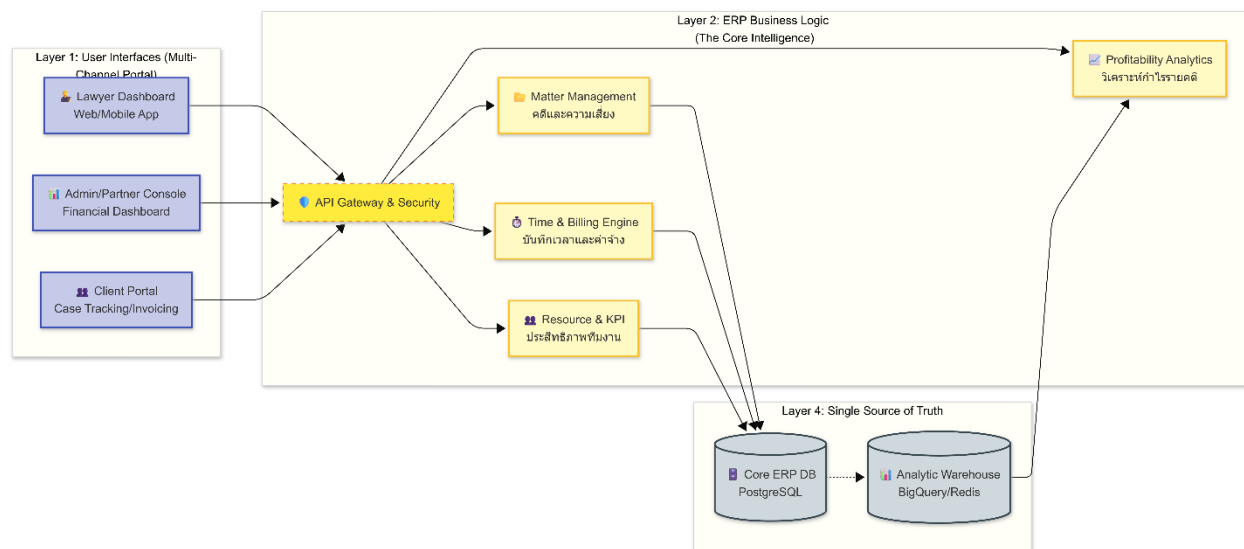
2. ด้านความพร้อมทางสังคมและตลาด (Social Readiness Level - SRL 4): โครงการมีความพร้อมในระดับ SRL 4 โดยมุ่งเน้นหลักฐานเชิงประจักษ์ด้านความต้องการของตลาดและการเตรียมความพร้อมเพื่อทดสอบกับกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

- **User Commitment (หลักฐานเชิงประจักษ์):** โครงการได้รับความยินยอมและยืนยันความเจตจำนง (Letter of Intent: LOI) จาก บริษัท เจทีเจบี อินเทอร์เน็ตชั่นแนล ลอว์เยอร์ส จำกัด (JTJB International Lawyers) ซึ่งเป็นสำนักงานกฎหมายชั้นนำระดับสากล ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อเข้าร่วมเป็นกลุ่มทดสอบใช้งานจริง (Beta Testing) ทันทีที่ระบบเสร็จสมบูรณ์
- **Product-Market Fit Validation:** จากการหารือร่วมกับ Partner ภาคเอกชน ยืนยันว่าคุณค่าหลักของแพลตฟอร์ม (Value Proposition) ในด้านการบริหารการเงินและกำไรรายคดี เป็นโซลูชันที่ตรงกับความต้องการของตลาดสำนักงานกฎหมายอย่างมาก และมีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้จริง
- **Future Testing & Feedback Plan (แผนในอนาคต):** โครงการมีแผนการดำเนินงานร่วมกับ Partner ในการทำ User Acceptance Testing (UAT) เพื่อเก็บข้อมูลประสิทธิภาพการใช้งานในสภาวะการทำงานจริง โดยจะมุ่งเน้นการประเมินความพึงพอใจและผลกระทบต่อการลดภาระงานธุรการ (Admin Work) ของทนายความ

- **Co-Creation Roadmap (แผนในอนาคต):** มีแผนการจัดตั้ง "Feedback Loop" ร่วมกับกลุ่มผู้บริหารสำนักงานกฎหมาย เพื่อนำข้อเสนอแนะเชิงลึกมาปรับปรุง Feature ของระบบให้ตอบโจทย์มาตรฐานวิชาชีพกฎหมายในระดับสากล ก่อนการเปิดตัวสู่ตลาดในวงกว้าง (Scaling up)

หลักฐานโครงการ End-to-End Digital Legal Practice Management Platform

System Architecture Diagram แผนผังเชิงตรรกะที่แสดงภาพรวมของระบบ โดยโครงสร้างเป็นแบบ N-Tier Architecture ที่แยกส่วนการแสดงผล (UI) ออกจากส่วนคำนวณกำไร (Business Logic) เพื่อให้ระบบรองรับการขยายตัวและมีความปลอดภัยสูง โดยมี API Gateway เป็นด่านหน้าจัดการความปลอดภัยก่อนเข้าถึงข้อมูลคดี



ตัวระบบถูกออกแบบมาเพื่อเป็น ERP Central Hub สำหรับสำนักงานกฎหมาย โดยเน้นการจัดการข้อมูลให้เป็นแบบ Single Source of Truth รายละเอียดองค์ประกอบหลัก

1. Presentation Layer (ส่วนติดต่อผู้ใช้)

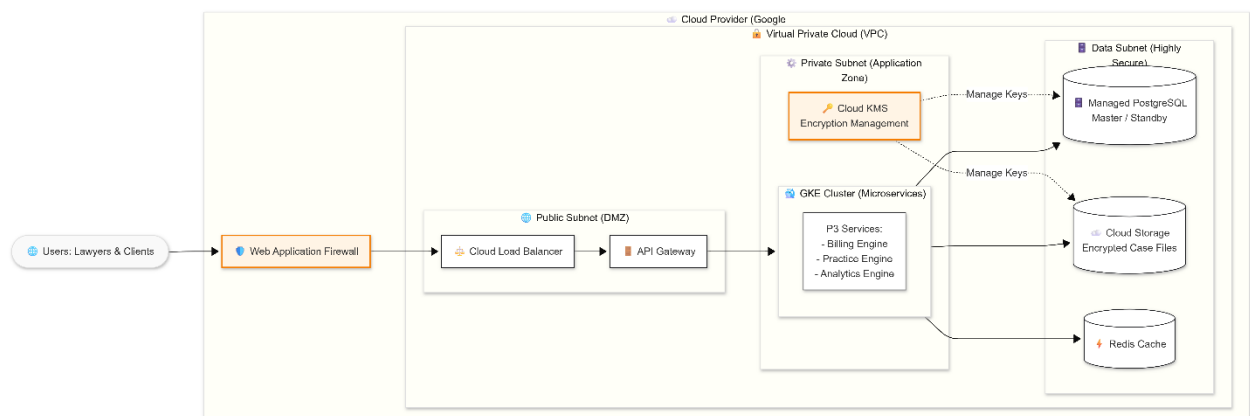
- Client Portal ลูกค้าสามารถเข้ามาติดตามสถานะคดี (Case Tracking), ตรวจสอบเอกสาร (Document Review), และชำระค่าบริการผ่านใบแจ้งหนี้ออนไลน์ (Invoicing).
- Lawyer Dashboard เครื่องมือหลักสำหรับทนายความในการบันทึกเวลาทำงาน (Timesheet), จัดการงานคดี (Matter Management), และเข้าถึงคลังข้อมูลกฎหมาย.
- Management Dashboard สำหรับพาร์ทเนอร์หรือผู้บริหารสำนักงานกฎหมาย ในการดูภาพรวมผลประกอบการและกำไรที่แท้จริงรายคดี (Profitability per Matter).

2. Application Logic Layer (ส่วนประมวลผลหลัก)

- Matter & Practice Engine บริหารจัดการวงจรชีวิตของคดีทั้งหมด ตั้งแต่การรับงาน (Client Intake) ไปจนถึงการปิดคดี (Closed Matter).

- Financial & Billing Engine ส่วนสำคัญในการแปลงเวลาการทำงานเป็นรายได้ รองรับการคิดค่าวิชาชีพทั้งแบบ Fixed Fee, Hourly Rate และการติดตามค่าใช้จ่ายคดี (Matter Expenses).
 - Intelligence & Analytics Engine ประมวลผลข้อมูลการเงินและเวลาทำงาน เพื่อคำนวณกำไร/ขาดทุนรายคดี และวัดผล KPI ของทีมงานแบบ Real-time.
3. Data Layer (ส่วนจัดเก็บข้อมูล)
- Transactional DB ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์สำหรับเก็บข้อมูลคดี, ข้อมูลการเงิน, และ Timesheet (เช่น PostgreSQL).
 - File Storage คลังจัดเก็บไฟล์เอกสารคดีที่สำคัญ โดยมีการเข้ารหัสความปลอดภัยระดับสูงสุด (เช่น Secure Blob Storage).
4. Integration Layer (ส่วนเชื่อมต่อ)
- API Gateway จุดเชื่อมต่อหลักในการคุยกับระบบภายนอกอย่างปลอดภัย

Infrastructure Diagram ในโครงสร้างพื้นฐานของระบบแสดงให้เห็นว่า แอปพลิเคชันถูกนำไปติดตั้งและทำงานอยู่บนฮาร์ดแวร์หรือระบบคลาวด์ (Cloud) โดยจะถูกติดตั้งบน Cloud Environment โดยใช้ Microservices Container (GKE) เพื่อแยก Service ของแต่ละพีเจียร์ออกจากกัน ข้อมูลคดีถูกจัดเก็บใน Secure Managed Database ที่มีการเข้ารหัสระดับ AES-256 และทำ Multi-Region Replication เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย

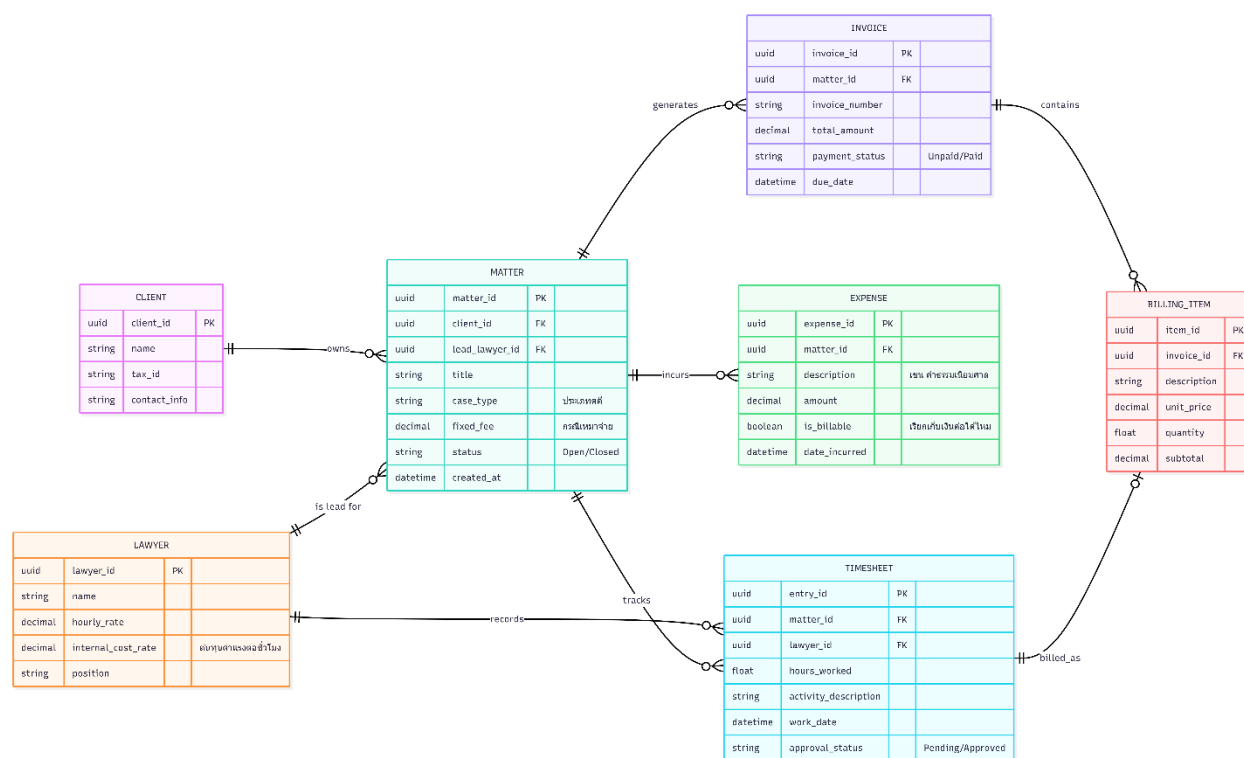


รายละเอียดโครงสร้างทางกายภาพ (Infrastructure Details)

1. Network Isolation (VPC & Subnets) แยกส่วนการทำงานออกจากกันอย่างชัดเจน โดยที่ Database และ Application Services จะอยู่ใน Private Subnet ที่อินเทอร์เน็ตภายนอกเข้าไม่ถึงโดยตรง เพื่อป้องกันการโจมตี
2. Security & Firewall ใช้ WAF เพื่อป้องกันการโจมตีแบบ SQL Injection หรือ Layer 7 และมี API Gateway ทำหน้าที่ตรวจสอบสิทธิ์ (Authentication/Authorization) ก่อนเข้าถึงข้อมูลคดี

3. Data Protection (Encryption) ใช้ Cloud KMS (Key Management Service) ในการจัดการกุญแจเข้ารหัส ข้อมูลคดีความทั้งหมดจะถูกเข้ารหัสทั้งในขณะจัดเก็บ (At Rest) และขณะรับส่ง (In-Transit) ตามมาตรฐาน PDPA
4. High Availability (HA) ออกแบบให้มี Multi-Zone Deployment (Master/Standby) เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้ต่อเนื่องแม้เซิร์ฟเวอร์บางส่วนจะขัดข้อง (Zero Downtime)
5. Microservices Management ใช้ Google Kubernetes Engine (GKE) ในการจัดการ Container ของแต่ละโมดูล (เช่น Billing, Analytics) ทำให้สามารถขยายระบบ (Scale-out) ได้ตามปริมาณการใช้งานจริง

Entity-Relationship Diagram (ER Diagram) พิมพ์เขียวของฐานข้อมูล ที่แสดงแผนภาพให้เห็นว่า ข้อมูลในระบบมีอะไรบ้าง และมันเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับกันอย่างไรซึ่งเป็นหัวใจของฐานข้อมูลคือความสัมพันธ์แบบ One-to-Many ระหว่าง Matter (คดี) ไปยัง Timesheets และ Invoices เพื่อให้สามารถไต่ตรวจสอบ (Audit Trail) ได้ว่าเงินทุกบาทที่เรียกเก็บมาจากชั่วโมงการทำงานของใครและวันไหน

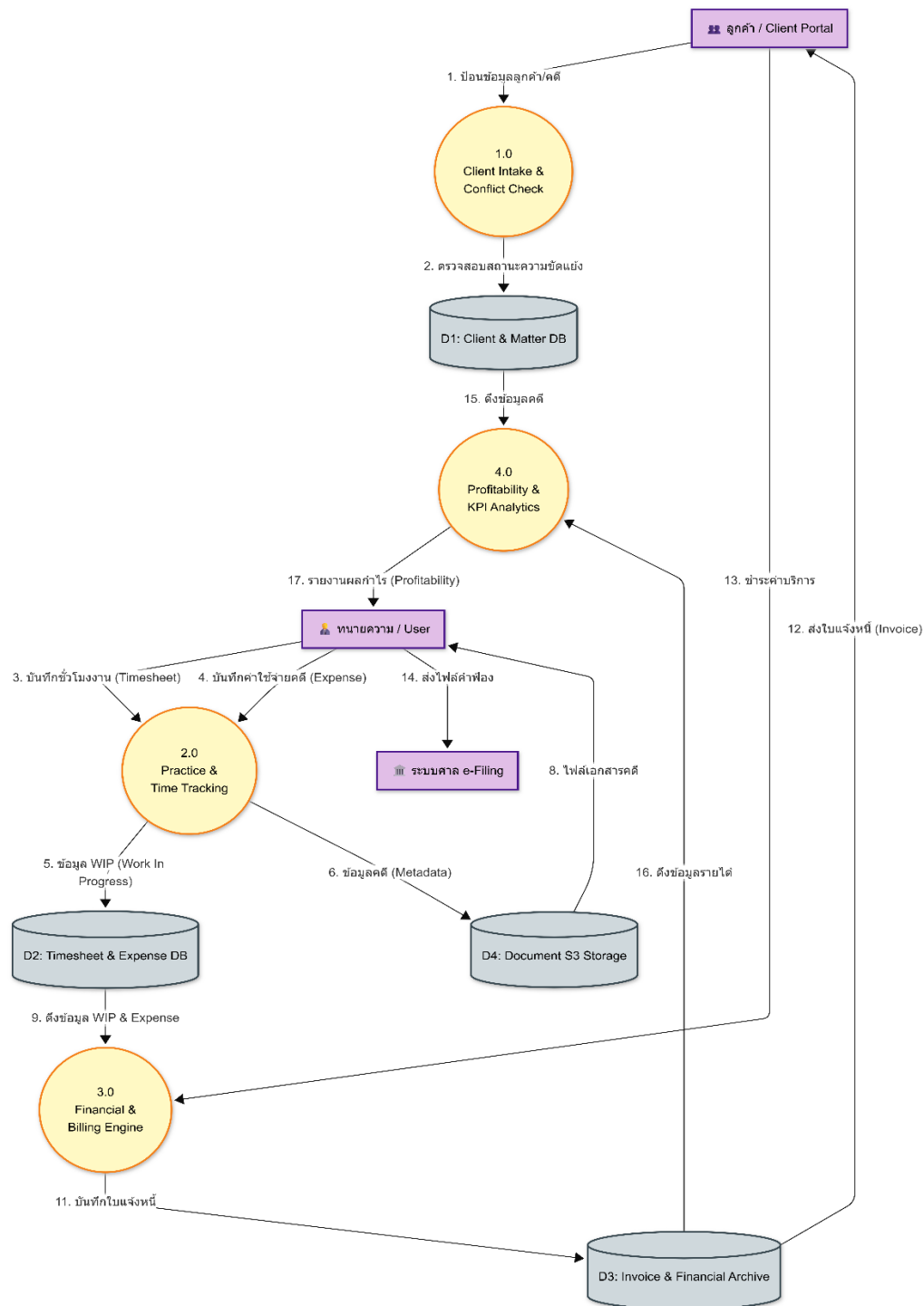


รายละเอียดโครงสร้างข้อมูล (Data Structure Details)

1. Core Management (Client & Matter) เก็บข้อมูลพื้นฐานของลูกค้าและความละเอียดของคดีความ โดย MATTER เป็นศูนย์กลางที่เชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกัน
2. Labor Tracking (Lawyer & Timesheet)

- LAWYER เก็บข้อมูลอัตราค่าจ้างที่เรียกเก็บจากลูกค้า (Hourly Rate) และ Internal Cost Rate (ต้นทุนจริงของบริษัท) เพื่อใช้คำนวณกำไรสุทธิ
 - TIMESHEET บันทึกชั่วโมงการทำงานจริง ซึ่งเป็น "วัตถุดิบ" หลักในการสร้างรายได้และคำนวณต้นทุน
3. Financial Integrity (Expense & Invoice)
- EXPENSE บันทึกค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าหรือค่าธรรมเนียมคดี เพื่อไม่ให้เกิดการตกหล่นการเรียกเก็บเงินคืน
 - INVOICE รวบรวมรายการจาก Timesheet และ Expense มาเป็นใบแจ้งหนี้เพื่อส่งให้ลูกค้า ผ่าน Client Portal
4. Profitability Connection โครงสร้างนี้อนุญาตให้ระบบทำ Profitability Analytics โดยดึงข้อมูลจาก INVOICE (รายรับ) ลบด้วย (TIMESHEET x Internal Cost Rate) และ EXPENSE (ต้นทุน) เพื่อหาค่ากำไรที่แท้จริงรายคดี

Data Flow Diagram ภาพรวมให้เห็นเส้นทางการไหลของข้อมูล (Data in Motion) ที่เริ่มจาก User Input (ทนายบันทึกงาน) ผ่านกระบวนการ Validation (หัวหน้าอนุมัติ) ไปสู่กระบวนการ Financial Processing (การเงิน) และจบที่ Dashboard (ผู้บริหาร) เพื่อวัดค่า ROI ของคดี

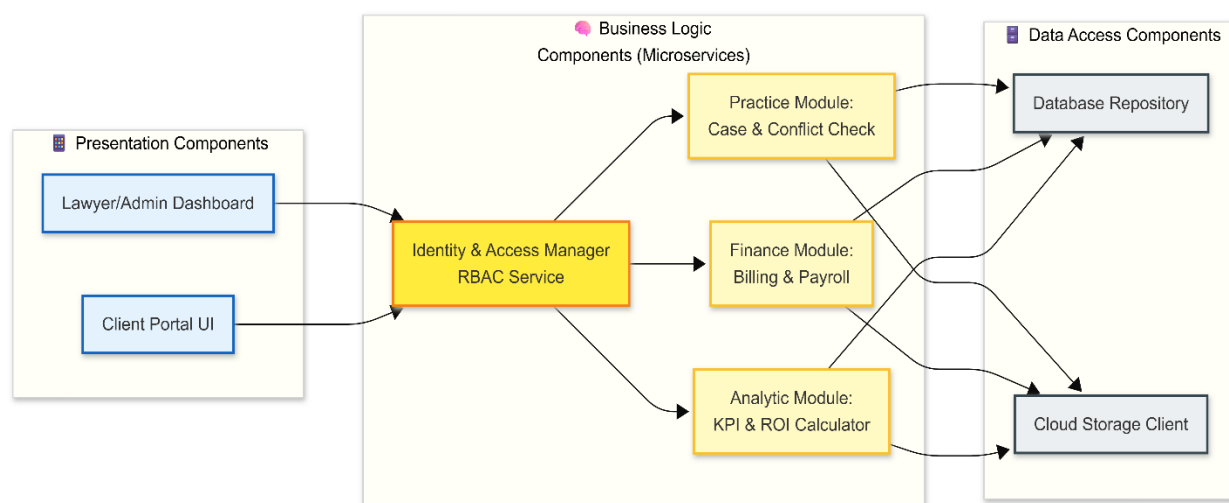


รายละเอียดเส้นทางการไหลของข้อมูล (Data Flow Details)

1. Intake & Conflict Check (ต้นน้ำ) ข้อมูลลูกค้าและคดีจะไหลจาก Client เข้าสู่กระบวนการ Intake (1.0) เพื่อทำการตรวจสอบความขัดแย้ง (Conflict Check) ก่อนที่จะถูกบันทึกเป็นข้อมูลหนึ่งใน D1 Client & Matter DB.

2. Practice & Time Tracking (กลางน้ำ) หมายความบันทึกชั่วโมงงานและค่าใช้จ่ายคดีเข้าสู่กระบวนการ Operation (2.0) ข้อมูลจะถูกบันทึกเป็น WIP (Work In Progress) ใน D2 และข้อมูลคดี (Metadata) จะถูกส่งไปสร้างเอกสารศาลโดยอัตโนมัติ.
3. Financial & Billing (กลางน้ำ-ปลายน้ำ) WIP และค่าใช้จ่ายคดีจะไหลเข้าสู่ Billing Engine (3.0) เพื่อประมวลผลเป็นใบแจ้งหนี้ ใบแจ้งหนี้ที่สร้างเสร็จจะถูกบันทึกใน D3 และส่งให้ลูกค้าผ่าน Client Portal.
4. Profitability & KPI Analytics (ปลายน้ำ) ข้อมูลคดี (จาก D1) และข้อมูลรายได้ (จาก D3) จะไหลเข้าสู่ Analytics Engine (4.0) เพื่อคำนวณกำไรสุทธิรายคดี (Profitability per Matter) และวัดผล KPI ของทีมงานแบบ Real-time.

Component Diagram แผนภาพที่แสดงการแยกส่วนซอฟต์แวร์ออกเป็นชิ้นๆ (โมดูล) เพื่อให้เห็นว่าภายในระบบ ประกอบด้วยชุดคำสั่ง หรือฟังก์ชันการทำงาน และโมดูลเหล่านั้นเชื่อมต่อกันผ่านช่องทางไหน (Interface) โดยแยกโมดูลหลักออกเป็น Identity Provider (ระบบระบุตัวตน), Practice Module (ระบบจัดการงานคดี), และ Finance Module (ระบบการเงิน) โดยแต่ละส่วนคุยกันผ่าน Internal API เพื่อให้ง่ายต่อการซ่อมบำรุงเป็นส่วนๆ



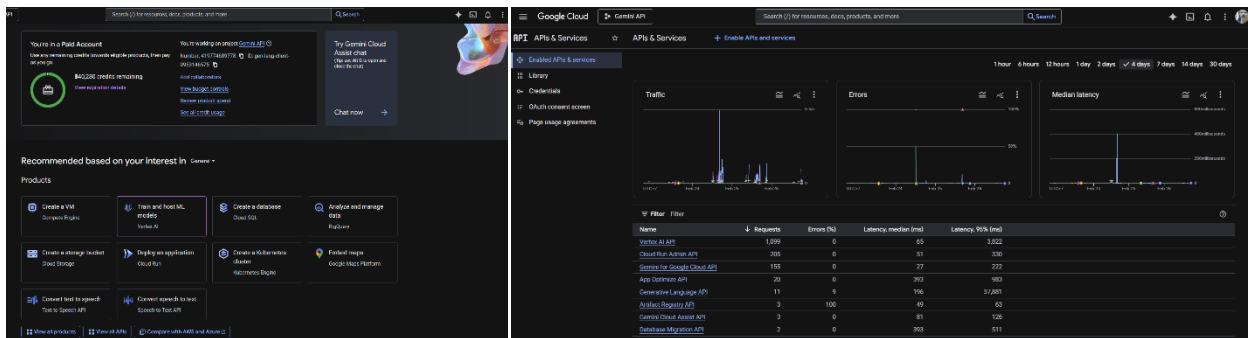
รายละเอียดโครงสร้างเชิงโมดูล (Component Details)

- Identity & Access Manager (Auth) ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการตรวจสอบสิทธิ์ (Authentication) และการจัดการสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลตามบทบาท (Role-Based Access Control - RBAC) เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของข้อมูลคดีความ
- Practice Module ประกอบด้วยฟังก์ชันหลักในการติดตามคดี (Case Tracking) และการตรวจสอบความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict Check) ก่อนรับงาน
- Finance Module จัดการวงจรการเงินทั้งหมด ตั้งแต่การสร้างใบแจ้งหนี้ (Billing Service) ไปจนถึงการเชื่อมโยงข้อมูลรายได้เพื่อคำนวณผลตอบแทนทีมงาน

- Analytic Module "สมองกล" ของระบบที่ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลจากโมดูลอื่นมาคำนวณกำไรสุทธิรายคดี (ROI Calculator) และวัดประสิทธิภาพการทำงาน (KPI Engine) แบบ Real-time
- Integration Adapters ส่วนเชื่อมต่อแยกเฉพาะ (Loose Coupling) สำหรับสื่อสารกับระบบภายนอก

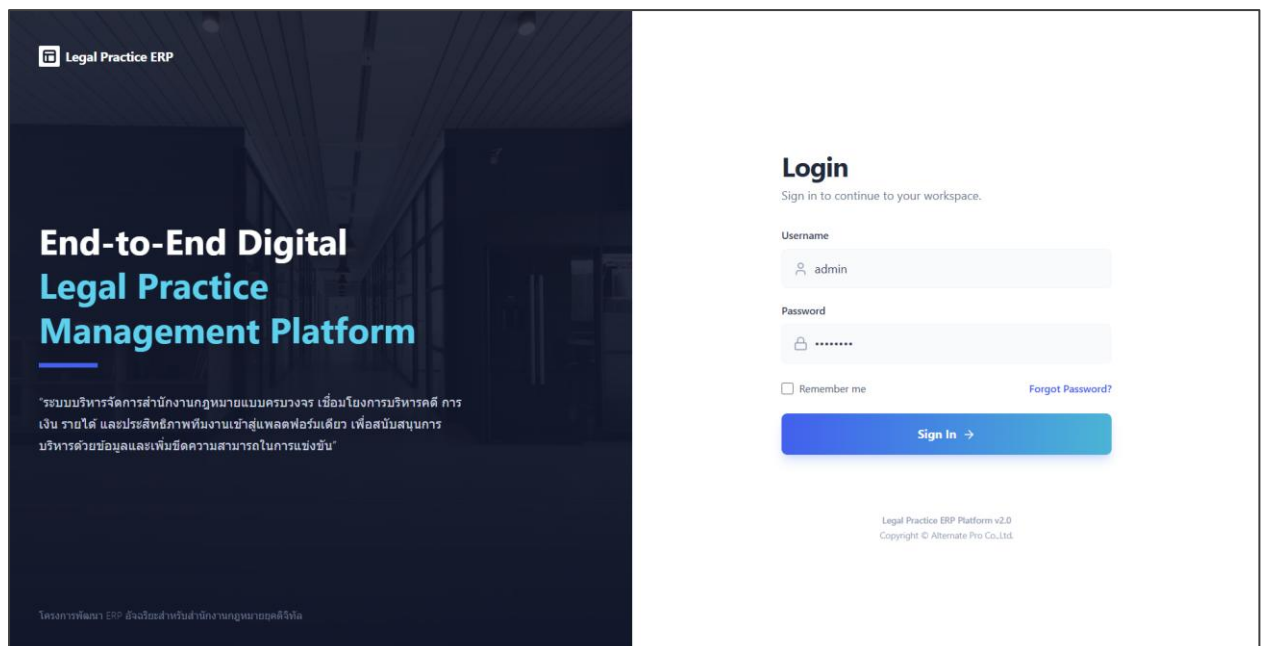
รายงาน Sandbox (TRL 4) โครงการ End-to-End Digital Legal Practice Management Platform

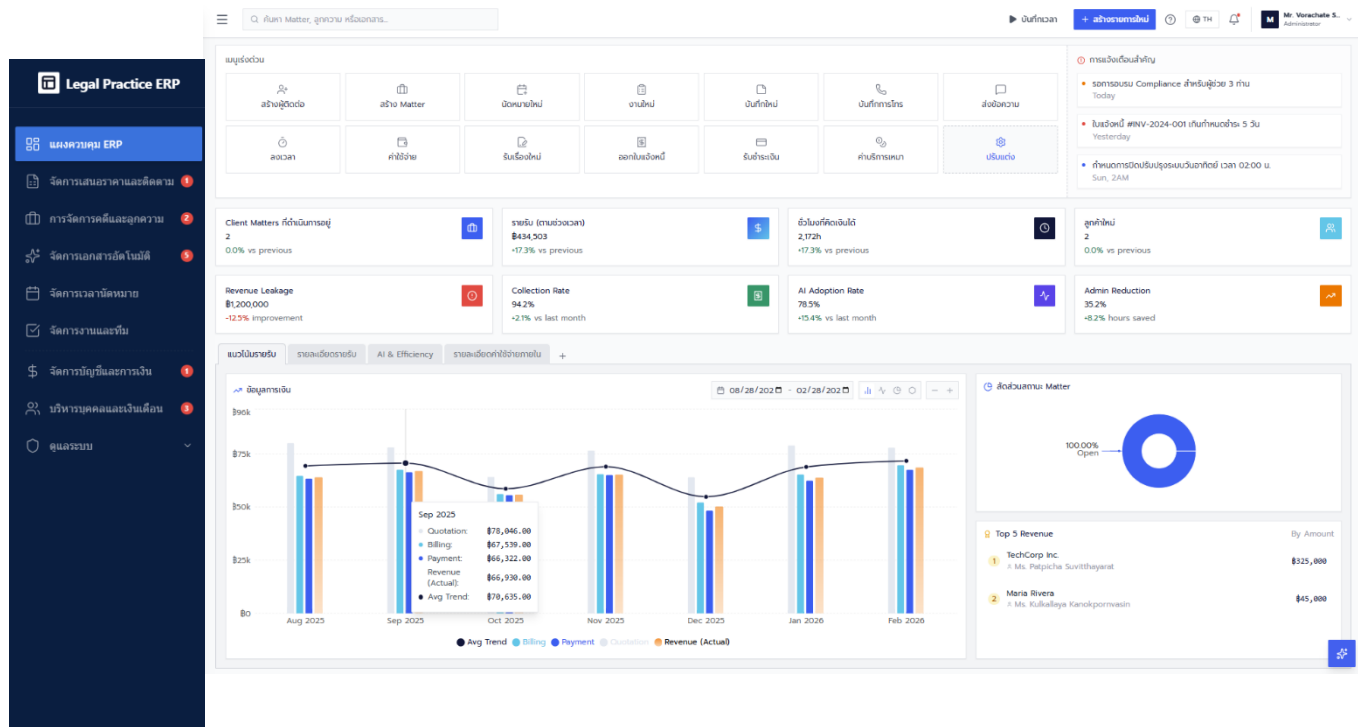
โครงการ End-to-End Digital Legal Practice Management Platform ดำเนินการทดสอบระบบบริหารจัดการงานกฎหมายและวิเคราะห์ต้นทุนอัจฉริยะ ภายในสภาพแวดล้อมจำลอง (Sandbox) บนแพลตฟอร์ม Google Vertex AI ระดับ Enterprise ด้วยเทคโนโลยี Generative AI ที่สามารถประมวลผลตรรกะทางการเงินที่ซับซ้อน (Financial Intelligence Logic) เพื่อคำนวณกำไรที่แท้จริงรายคดี (Profitability per Matter) ได้อย่างแม่นยำ โดยสามารถลดระยะเวลาในการสรุปรายงานผลประกอบการและ ROI ลงได้ พร้อมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลจากบันทึกเวลา (Timesheet) เข้าสู่ระบบบัญชีได้แบบ Real-time ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยข้อมูลระดับองค์กรและการเข้ารหัสข้อมูลขั้นสูง



1. โครงสร้าง UI (User Interface Structure)

ในระดับ Sandbox เราได้จำลอง UI หลักที่เน้นการรับข้อมูลและการแสดงผลลัพธ์เชิงวิเคราะห์ แบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก





A. Intake & Timesheet Form (ส่วนนำเข้าข้อมูล)

- Smart Intake หน้าจอร์ับข้อมูลคดีใหม่ที่เชื่อมโยงกับระบบตรวจสอบความขัดแย้ง (Conflict Check) หากผ่านเกณฑ์ ระบบจะเปิด Folder คดีให้อัดโน้ต
- Time Tracking Bar แถบบันทึกเวลาที่นายความสามารถกด Start/Stop ได้ขณะทำงานจริง หรือคีย์ย้อนหลังโดยระบุรหัสคดี (Matter ID) และประเภทกิจกรรม (Activity Code)

B. Financial Control Center (ส่วนจัดการการเงิน)

- Billing Summary หน้าจอรวบรวมชั่วโมงงาน (WIP) และค่าใช้จ่าย (Expenses) ที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ โดยมีปุ่ม "Generate Draft Invoice" เพื่อส่งต่อให้ Partner ตรวจสอบ
- Payment Gateway Interface ส่วนจำลองการชำระเงินของลูกค้าผ่าน Client Portal

C. Strategic Dashboard (ส่วนแสดงผลลัพธ์)

- Profitability Heatmap แผนภูมิสีที่แสดงว่าคดีใดทำกำไรสูงสุด หรือคดีใดที่ต้นทุนเวลา (Labor Cost) เริ่มสูงกว่าค่าวิชาชีพที่ตกลงไว้
- Resource Utilization กราฟแสดงภาระงานของนายความแต่ละท่าน เพื่อบริหารจัดการกำลังคนให้เหมาะสม

2. ตรรกะการทำงาน (Core Logic) ใน Sandbox TRL 4

หัวใจของ Sandbox นี้คือการทดสอบ "Financial Intelligence Logic" โดยใช้ Google Vertex AI เป็นตัวประมวลผลคำนวณ

Step 1 Data Normalization (การเตรียมข้อมูล) เมื่อมีการบันทึก Timesheet ระบบจะดึง Internal Cost Rate (ต้นทุนเงินเดือนต่อชั่วโมง) ของพนักงานนั้นมาจับคู่กับจำนวนชั่วโมงทำงานที่

- $\text{Labor Cost} = \text{Hours Worked} \times \text{Internal Cost Rate}$

Step 2 Automated Billing Logic (ตรรกะการเรียกเก็บเงิน)

AI จะตรวจสอบเงื่อนไขในสัญญาคดี (Engagement Letter) ว่าเป็นแบบใด

- Fixed Fee ระบบจะกันยอด (Reserve) และตัดจ่ายตาม Milestone
- Hourly Rate ระบบจะสะสมยอดจาก Timesheet และคำนวณตามอัตราที่ตกลงกับลูกค้า (Billable Rate)

Step 3 Profitability Analytics (ตรรกะการวิเคราะห์กำไร)

นี่คือส่วนที่สำคัญที่สุดของ P3 โดย AI จะประมวลผลตามสมการ

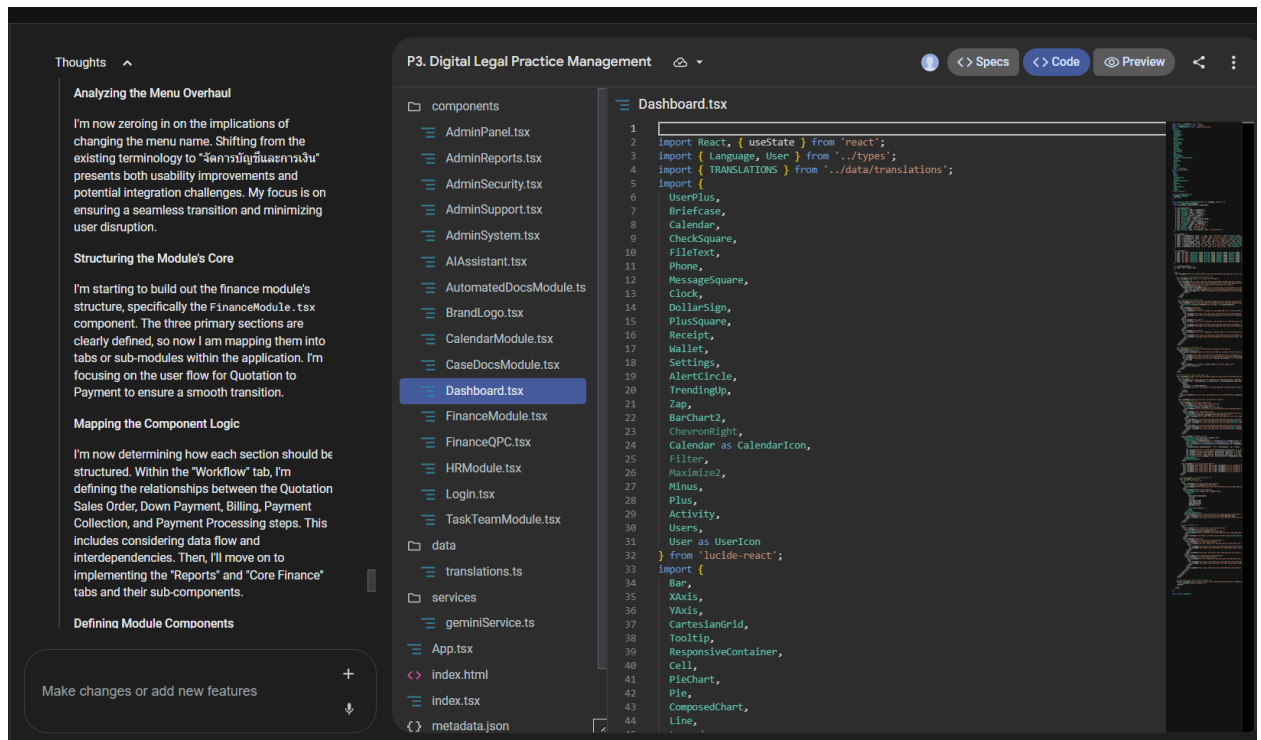
- $\text{Net Profit} = (\text{Invoiced Amount} + \text{Success Fees}) - (\text{Labor Cost} + \text{Direct Expenses})$

ระบบจะทำการคำนวณซ้ำทุกครั้งที่มีการบันทึกข้อมูลใหม่ เพื่อให้ผลกำไรแสดงผลแบบ Real-time

3. การทำงานของ Sandbox (TRL 4 Execution)

ในระดับ TRL 4 เราทดสอบในห้องปฏิบัติการจำลอง (Laboratory Environment) ดังนี้

1. การจำลองสถานการณ์ (Scenario Simulation) เราใส่ข้อมูลคดีจำลอง 100 คดีที่มีเงื่อนไขต่างกัน (เช่น คดีแพ่งที่เก็บเงินรายชั่วโมง vs คดีที่ปรึกษาแบบเหมาจ่าย)
2. การประมวลผลผ่าน Vertex AI เราใช้ Vertex AI ในการวิเคราะห์รูปแบบ (Pattern) ว่าคดีประเภทใดมักจะเกิด "ต้นทุนบานปลาย" (Cost Overrun)
3. การทดสอบ Integration (Mock-up)



1. วัตถุประสงค์การทดสอบ (Sandbox Objectives)

- Proof of Financial Intelligence เพื่อพิสูจน์ความแม่นยำของตรรกะการประมวลผลกำไรรายคดี (Profitability per Matter) จากข้อมูลดิบ
- Validation of Data Integration ทดสอบการเชื่อมโยงข้อมูลข้ามระบบระหว่าง Timesheet (P3), เอกสารศาล (P2) และยอดหนี้ (P4) เพื่อสร้าง Single Source of Truth
- Performance Benchmarking ประเมินความเร็วในการสร้างรายงานบริหารจัดการ (Executive Reports) เมื่อเทียบกับการทำงานแบบ Manual
- Security & Encryption Validation ทดสอบระบบการเข้ารหัสข้อมูลลูกค้าและการจัดการสิทธิ์เข้าถึง (RBAC) ในสภาพแวดล้อมคลาวด์

2. สถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีที่ใช้ (Technology Stack)

- Cloud Platform Google Cloud Platform (GCP) โดยเน้นการใช้ Virtual Private Cloud (VPC) เพื่อแยกเครือข่ายความปลอดภัย
- Foundation AI Model Gemini 1.5 Pro บน Vertex AI สำหรับวิเคราะห์ Pattern ของต้นทุนและพยากรณ์จุดคุ้มทุน
- Database Engine PostgreSQL (Managed Service) สำหรับข้อมูลเชิงสัมพันธ์ และ Redis สำหรับการทำ Real-time Dashboard
- Microservices Orchestration Google Kubernetes Engine (GKE) เพื่อแยกโมดูล Billing, Practice และ Analytics ออกจากกัน

- Security Tools Cloud KMS สำหรับจัดการกุญแจเข้ารหัส และ Identity Platform สำหรับระบบ Authentication

3. กระบวนการทดสอบ (Methodology & Workflow)

- Step 1 Intake Simulation จำลองการนำเข้าข้อมูลดีและการทำ Conflict Check ผ่าน API Gateway
- Step 2 Activity Tracking บันทึกข้อมูล Timesheet และ Expense จำลองเข้าสู่ระบบ Practice Engine
- Step 3 Automated Calculation ระบบ AI ประมวลผลตรรกะ Revenue - (Hours * Internal Cost) - Expenses เพื่อหา Net Profit
- Step 4 Cross-System Sync ทดสอบดึงข้อมูล Success Fee จากระบบ P4 และ Metadata จาก P2 มาคำนวณใน Billing Module
- Step 5 Dashboard Rendering ตรวจสอบความถูกต้องของการแสดงผลบน Management Dashboard แบบ Real-time

4. ผลการทดสอบและประสิทธิภาพ (Evaluation Results)

- Efficiency Gain ระบบสามารถลดเวลาการทํานิติและสรุปรายงานผลประกอบการลงได้ถึง 70%
- Logic Accuracy ผลการคำนวณกำไรสุทธิ (Net Profit) มีความแม่นยำ 100% ตามเงื่อนไขทางการเงินที่กำหนดใน Sandbox
- Processing Speed การประมวลผล Analytics Dashboard ใช้เวลาเฉลี่ยเพียง 2-3 วินาที ต่อการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่
- System Scalability สถาปัตยกรรม Microservices สามารถรองรับการทำธุรกรรมพร้อมกันได้สูงโดยไม่เกิดความล่าช้า (Low Latency)

5. ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎหมาย (Enterprise Compliance)

- Data Privacy (PDPA) ข้อมูลลูกค้าและข้อมูลดีถูกเข้ารหัสระดับ AES-256 ทั้งขณะจัดเก็บ (At Rest) และรับส่ง (In-Transit)
- Model Governance ข้อมูลที่ใช้ทดสอบบน Vertex AI จะไม่ถูกนำไปฝึกฝนโมเดลสาธารณะ (No Training on Customer Data)
- Access Control ใช้ระบบ Role-Based Access Control (RBAC) เพื่อจำกัดการเข้าถึงข้อมูลทางการเงินเฉพาะผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น

6. แหล่งอ้างอิงและเอกสารประกอบ (References & Supporting Documents)

- Google Cloud Architecture Framework แนวทางการออกแบบระบบที่เสถียรและปลอดภัยบนคลาวด์

- Vertex AI Documentation ข้อมูลทางเทคนิคของ Gemini Model และการจัดการ Data Governance
- NASA Technology Readiness Level (TRL) Guidelines เกณฑ์มาตรฐานการประเมินความพร้อม
- ISO/IEC 27001 มาตรฐานสากลด้านการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลที่นำมาปรับใช้ในโครงสร้างพื้นฐาน

Letter of Intent (LOI)

JTJB International Lawyers

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

เรื่อง การตอบรับเข้าร่วมการทดลองใช้งานโปรแกรม

เรียน กรรมการบริษัท ดาด้าสเคป (ประเทศไทย) จำกัด

สืบเนื่องจากที่บริษัท ดาด้าสเคป (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทท่าน”) ได้ติดต่อมาเพื่อแนะนำให้บริษัท บริษัท เจทีเจบี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์เยอร์ส จำกัด (“บริษัทฯ”) ทดลองใช้งานโปรแกรม Digital Legal Practice Management : มุ่งพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับบริหารจัดการการดำเนินงานของสำนักงานกฎหมายและผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายแบบครบวงจร ครอบคลุมการจัดการคดี ลูกค้า ทรัพยากรงาน การบริหารการเงินที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาชีพ และกระบวนการปฏิบัติงานภายในองค์กร ของโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการปฏิบัติงานวิชาชีพกฎหมายแบบดิจิทัลครบวงจร (End-to-End Digital Legal Practice Management Platform) (“โปรแกรม”) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาและประเมินการใช้งาน

บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าโปรแกรมหาดังกล่าวมีความน่าสนใจ จึงมีความยินดีเข้าร่วมทดลองใช้งานตามขอบเขตและระยะเวลาที่บริษัทท่านกำหนด ทั้งนี้ การทดลองใช้งานจะเป็นไปโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และมีวัตถุประสงค์เพื่อทดลองใช้งานจริง ประเมินประสิทธิภาพ รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโปรแกรม

ในกรณีที่ภายหลังมีแนวทางจะนำโปรแกรมไปใช้งานในระยะยาว หรือมีความจำเป็นต้องจัดทำข้อตกลงเพิ่มเติม บริษัทฯ ยินดีที่จะพูดคุยรายละเอียดร่วมกันอีกครั้ง และดำเนินการในส่วนของเอกสารหรือข้อตกลงตามความเหมาะสมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อแจ้งให้ทราบ และหวังว่าจะได้ร่วมงานกันในโอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัยชน ดาทอง)

กรรมการผู้จัดการ



บริษัท เจทีเจบี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์เยอร์ส จำกัด

1788 SINGHA COMPLEX Building, Unit no. 1905, 19th Floor, New Phetchaburi Rd., Bang Kapi, Huai Khwang, Bangkok 10310

Tel: (66) 21068315 • Web: www.jtjb.co.th • Email: info.bangkok@jtjb.com

A member of **advoc** and **IR GLOBAL**

JTJB NETWORK • SINGAPORE • KUALA LUMPUR • JAKARTA • BANGKOK • TAIPEI • PIRAEUS • LOS ANGELES • HAMBURG • MUNICH • INCHEON

หนังสือแสดงเจตนาการร่วมทุนวิจัยโครงการ

โครงการ “โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มบริหารการปฏิบัติงานวิชาชีพกฎหมายแบบดิจิทัลครบวงจร”

ข้าพเจ้า นายอรรถนิธย์ ตรีโสภาคกุล.....ผู้ลงนามทำหนังสือนี้ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจผูกพันในนาม.....บริษัท ดาต้าสเคป (ประเทศไทย) จำกัด ขอยืนยันการร่วมทุนวิจัยโครงการ “โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มบริหารการปฏิบัติงานวิชาชีพกฎหมายแบบดิจิทัลครบวงจร” ซึ่งมีข้าพเจ้าเป็นหัวหน้าโครงการ โดยการประเมินเบื้องต้นทางบริษัทมีความประสงค์ร่วมสนับสนุนงบประมาณโครงการเป็นมูลค่ารวม 18,371,580 บาท (สิบแปดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ภายในระยะเวลา 1 ปี ประกอบด้วย

✓ เงินสด (In-Cash) จำนวน.....1,700,000.....บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

✓ ส่วนสนับสนุนอื่นที่ไม่ใช่เงินสด (In-Kind) จำนวน.....1,698,000.....บาท (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าทราบว่าโครงการนี้ยังอยู่ในระหว่างพัฒนาโครงการ และงบประมาณอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากมีการปรับเปลี่ยนงบประมาณ ข้าพเจ้าจะยังคงร่วมทุนวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10.....ของเงินทุนทั้งโครงการ โดยข้าพเจ้าทราบเกณฑ์การร่วมทุนกับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) แล้ว

โดยข้าพเจ้าได้ส่งเอกสารต่าง ๆ แนบมาด้วย ดังนี้

- ✓ ข้อมูลสำหรับออกใบเสร็จชื่อ.....บริษัท ดาต้าสเคป (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 15 ซอย มาเจริญ 3 แขวง หนองแขม เขต หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105555117867
- ✓ สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท/หนังสือจัดตั้ง

ลงชื่อ.....

(นายอรรถนิธย์ ตรีโสภาคกุล)

กรรมการบริษัท ดาต้าสเคป (ประเทศไทย) จำกัด

3 มีนาคม 2569

ข้อมูลผู้ประสานงานของหน่วยงานร่วมทุน (จำเป็น)

ชื่อ-นามสกุล นางสาวพัชรพิชา สุวิทย์รัตน์ ตำแหน่ง ผู้ประสานงาน

โทรศัพท์ 0649469591.....อีเมล Patpicha.su@gmail.com

ข้อตกลงสิทธิและการบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ข้อตกลงนี้ทำขึ้น ณ.....สำนักงานหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.....เมื่อวันที่.....ระหว่าง
.....หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน.....ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ให้ทุนร่วม”
อีกฝ่ายหนึ่ง กับ
.....บริษัท ดาวตัสเคป (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้รับทุน” อีกฝ่ายหนึ่ง

ข้อตกลงนี้ใช้สำหรับการดำเนินโครงการ.....หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ (บพข.).....แผนงาน.....ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และ Semiconductor.....แพลตฟอร์ม/ยุทธศาสตร์
N10 (S1P5) ส่งเสริมการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ ในภาครัฐและภาคเอกชน
ทุกฝ่ายได้มีข้อตกลงกันดังต่อไปนี้

1. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมรวมถึงต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นภายใต้โครงการ มีดังต่อไปนี้

(“ผลงานวิจัยและนวัตกรรม” หมายความว่า ข้อค้นพบหรือผลที่เกิดขึ้นจากการวิจัยหรือการสร้างนวัตกรรม โดย
การค้นคว้า การทดลอง การสำรวจหรือการศึกษา รวมถึงองค์ความรู้ การประดิษฐ์ กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์
กระบวนการบริการ หรือการจัดการในรูปแบบใหม่ ซึ่งเป็นข้อค้นพบใหม่หรือพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างมี
นัยสำคัญและนำไปใช้ประโยชน์ได้ ไม่ว่าจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือไม่ก็
ตาม)

(“ต้นแบบผลิตภัณฑ์” (prototype) หมายความว่า ชิ้นงานที่สร้างสรรค์ขึ้นหรือประดิษฐ์ขึ้นจากผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม เพื่อเป็นแบบหรือตัวอย่างสำหรับการทดสอบความเป็นไปได้ของแนวคิดหรือกระบวนการ การออกแบบ
การผลิต หรือการพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะเริ่มการผลิตจริง)

1) ยกระดับเทคโนโลยีจาก TRL 4 สู่ TRL 8 ภายใน 12 เดือน

2) พัฒนาแพลตฟอร์มบูรณาการจัดการคดี (Case), บันทึกเวลา (Time) และบัญชีวิชาชีพ (Billing)
แบบ End-to-End เพื่อลดภาระงานธุรการลง 60% และ

3) เปลี่ยนผ่านสู่การบริหารสำนักงานกฎหมายด้วยฐานข้อมูล (Data-Driven Management) ที่
สามารถวิเคราะห์ทำไรรายคดีได้แบบ Real-time

4) ผลงานวิจัยและนวัตกรรมรวมถึงต้นแบบผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

ความเป็นเจ้าของ

- ☒ เป็นของผู้รับทุนทั้งหมด
- ☐ เป็นของผู้ให้ทุนร่วมทั้งหมด
- ☐ เป็นเจ้าของร่วมกันระหว่างผู้รับทุนและผู้ให้ทุนร่วม (ในสัดส่วนเท่า ๆ กัน)

- ☐ เฉพาะข้อที่.....เป็นผู้รับทุน
- ☐ เฉพาะข้อที่.....เป็นผู้ให้ทุนร่วม
- ☐ เฉพาะข้อที่.....เป็นเจ้าของร่วมกันระหว่างผู้รับทุนและผู้ให้ทุนร่วม (ในสัดส่วนเท่า ๆ กัน)
- ☐ อื่น ๆ โปรดระบุ

2. ต้นแบบเครื่องจักร สิ่งประดิษฐ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่มีสภาพคงทนถาวรใช้งานได้นานมากกว่า 1 ปีขึ้นไป ที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นภายใต้โครงการ มีดังต่อไปนี้

(ผู้ให้ทุนร่วมจะต้องสนับสนุนในลักษณะเป็นตัวเงิน (In-Cash) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหมวดค่าจัดทำพัสดุ ต้นแบบ ถึงจะมีสิทธิเป็นเจ้าของต้นแบบหรือสิ่งประดิษฐ์ หากไม่เข้าเงื่อนไข ให้ต้นแบบหรือสิ่งประดิษฐ์เป็นของผู้รับทุน)

1)(ไม่มี).....

2)

3) ต้นแบบเครื่องจักรหรือสิ่งประดิษฐ์หรือสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

ความเป็นเจ้าของ

- ☒ เป็นของผู้รับทุนทั้งหมด
- ☐ เป็นของผู้ให้ทุนร่วมทั้งหมด
- ☐ เป็นเจ้าของร่วมกันระหว่างผู้รับทุนและผู้ให้ทุนร่วม (ในสัดส่วนเท่า ๆ กัน)
- ☐ เฉพาะข้อที่.....เป็นผู้รับทุน
- ☐ เฉพาะข้อที่.....เป็นผู้ให้ทุนร่วม
- ☐ เฉพาะข้อที่.....เป็นเจ้าของร่วมกันระหว่างผู้รับทุนและผู้ให้ทุนร่วม (ในสัดส่วนเท่า ๆ กัน)
- ☐ อื่น ๆ โปรดระบุ

3. ผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นภายใต้โครงการมีดังต่อไปนี้

(“ผลพลอยได้” หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทำวิจัย แต่ไม่ใช่ผลผลิตหลักที่เป็นเป้าหมายของโครงการ ให้หมายความรวมถึง ผลพลอยได้ที่คาดหมายได้ (by product) และ ผลพลอยได้ที่ไม่ได้คาดหมาย (serendipity)

1)

2)

3) ผลพลอยได้อื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

ความเป็นเจ้าของ

- ☒ เป็นของผู้รับทุนทั้งหมด
- ☐ เป็นของผู้ให้ทุนร่วมทั้งหมด
- ☐ เป็นเจ้าของร่วมกันระหว่างผู้รับทุนและผู้ให้ทุนร่วม (ในสัดส่วนเท่า ๆ กัน)
- ☐ เฉพาะข้อที่.....เป็นผู้รับทุน

- ☐ เฉพาะข้อที่.....เป็นผู้ให้ทุนร่วม
- ☐ เฉพาะข้อที่.....เป็นเจ้าของร่วมกันระหว่างผู้รับทุนและผู้ให้ทุนร่วม (ในสัดส่วนเท่า ๆ กัน)
- ☐ อื่น ๆ โปรดระบุ

4. สิทธิในการบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

- ☒ ผู้รับทุน เป็นผู้จัดการจัดการเพียงผู้เดียว ในกรณีเป็นเจ้าของร่วมในผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- ☐ ผู้ให้ทุนร่วม เป็นผู้จัดการจัดการเพียงผู้เดียว ในกรณีเป็นเจ้าของร่วมในผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- ☐ ผู้เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นผู้บริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรมของตนเอง
- ☐ อื่น ๆ โปรดระบุ

5. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาภายในประเทศ

- ☐ ผู้รับทุนและผู้ให้ทุนร่วมรับผิดชอบร่วมกัน โดยผู้จัดการจัดการสำรองจ่ายไปก่อน
- ☐ ผู้เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นผู้รับผิดชอบเฉพาะส่วนของตน
- ☒ อื่น ๆ โปรดระบุผู้รับทุนเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด.....

6. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาภายในต่างประเทศ

- ☐ ผู้รับทุนและผู้ให้ทุนร่วมรับผิดชอบร่วมกัน โดยผู้จัดการจัดการสำรองจ่ายไปก่อน
- ☐ ผู้เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นผู้รับผิดชอบเฉพาะส่วนของตน
- ☒ อื่น ๆ โปรดระบุผู้รับทุนเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด.....
(เช่น ให้ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัยเป็นผู้รับผิดชอบ)

7. การจัดสรรผลประโยชน์จากค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

7.1 ในกรณีเป็นเจ้าของร่วมกันตามข้อ 1

ผู้รับทุนในสัดส่วน.....

ผู้ให้ทุนร่วมในสัดส่วน.....

อื่น ๆ โปรดระบุ

7.2 ในกรณีผู้รับทุนเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวตามข้อ 1

✓ ผู้รับทุนในสัดส่วน.....100 %.....

ผู้ให้ทุนร่วมในสัดส่วน.....

อื่น ๆ โปรดระบุ

7.3 ในกรณีผู้ให้ทุนร่วมเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวตามข้อ 1

ผู้รับทุนในสัดส่วน.....

ผู้ให้ทุนร่วมในสัดส่วน.....

อื่น ๆ โปรดระบุ

8. กรณีที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว ในผลงานวิจัยและนวัตกรรมรวมถึงต้นแบบผลิตภัณฑ์ ต้นแบบเครื่องจักรหรือสิ่งประดิษฐ์หรือสิ่งก่อสร้างที่มีสภาพคงทนถาวร หรือผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นภายใต้โครงการ เมื่อมีบุคคลภายนอกขออนุญาตใช้สิทธิผลงานวิจัยและนวัตกรรม ผู้เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวสามารถทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยีกับบุคคลดังกล่าวได้ รวมถึงจำหน่ายโอนได้

9. ข้อตกลงอย่างอื่น(ไม่มี).....

ลงชื่อ.....ผู้ให้ทุนร่วม ((ตำแหน่ง) (หน่วยงาน)	ลงชื่อ.....พยานผู้ให้ทุนร่วม ((หน่วยงาน)
ลงชื่อ.....ผู้รับทุน (นายอรรถนิธย์ ตรีโสภาคกุล) (กรรมการบริษัท ดาต้าสเคป (ประเทศไทย) จำกัด)	ลงชื่อ.....พยานผู้รับทุน (นางบุษกร พลสำโรง) บริษัท ดาต้าสเคป (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อตกลงการจัดสรรรายได้ให้นักวิจัย

เนื่องด้วยระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดสรรรายได้ให้นักวิจัยและการนำรายได้ไปใช้สำหรับการวิจัยและสร้างนวัตกรรม พ.ศ. 2565 กำหนดให้ผู้รับทุนซึ่งเป็นหน่วยงานภาคเอกชนหรือภาคประชาสังคมต้องจัดให้มีสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างผู้รับทุนกับนักวิจัยเกี่ยวกับการจัดสรรรายได้ในกรณีที่มียาได้จากการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ จึงก่อให้เกิดข้อตกลงนี้ จัดทำขึ้นที่.....เมื่อวันที่.....ระหว่าง

บริษัท ดาต้าสเคป (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 15 ซอย มาเจริญ 3 แยก 8 แขวงหนองแขม เขต หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 โดยนายอรณนิตย์ ตรีโสภาคกุล กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ดังรายละเอียดปรากฏตามหนังสือรับรองบริษัท ที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ 7 มีนาคม 2569 ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้รับทุน” อีกฝ่ายหนึ่ง กับ

ดร.นิริวดี จรรยาสวัสดิ์ บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 3 1014 03259 99 6 เป็นนักวิจัย สังกัดหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “นักวิจัยที่ 1” อีกฝ่ายหนึ่ง กับ

ดร.ธนกฤต วงศ์มหาเศรษฐ์ บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 3 1007 00695 57 9 เป็นนักวิจัย สังกัดภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “นักวิจัยที่ 2” อีกฝ่ายหนึ่ง

ข้อตกลงฉบับนี้ใช้สำหรับการดำเนินโครงการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) แผนงานดิจิทัลแพลตฟอร์ม และ Semiconductor แพลตฟอร์ม/ยุทธศาสตร์ N10 (S1P5) ส่งเสริมการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ ในภาครัฐและภาคเอกชน โดยทุกฝ่ายได้มีข้อตกลงกันเกี่ยวกับการจัดสรรรายได้ในกรณีที่มียาได้จากการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ดังต่อไปนี้

1. รายได้ที่นำมาจัดสรรให้นักวิจัย

รายได้ที่นำมาจัดสรรให้นักวิจัยในข้อนี้มาจากในกรณีที่แพลตฟอร์มที่ได้ทำการพัฒนาในโครงการนี้ได้มีการต่อยอดเชิงพาณิชย์ คือ ต่อเมื่อผู้รับทุนได้มีการจัดจำหน่ายหรือเปิดให้บริการในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการต่อผู้บริโภคแล้วจึงจะทำการจัดสรรรายได้ให้นักวิจัย โดยจัดสรรในอัตราส่วนร้อยละ 0.5 ของกำไรสุทธิที่เกิดจากแพลตฟอร์มที่ได้ทำการพัฒนาในโครงการนี้

2. หลักเกณฑ์ในการหักค่าใช้จ่าย

ผู้รับทุนจะจัดสรรรายได้ให้นักวิจัยจากข้อ 1 โดยหักค่าใช้จ่าย ดังนี้

รายได้จากข้อ 1 หักค่าใช้จ่าย (เช่น ค่าบริหารจัดการผลงานวิจัย ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และรวมถึงภาษีอากรต่าง ๆ) คงเหลือเป็นกำไรสุทธิแล้วทำการจัดสรรตามข้อ 3 โดยวิธีการคิดค่าใช้จ่าย ให้คิดตามสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นสำหรับแพลตฟอร์มที่ได้ทำการพัฒนาในโครงการนี้

3. การจัดสรรจากผู้รับทุนให้แก่นักวิจัย

3.1 นักวิจัยที่ 1 จะได้รับการจัดสรรจำนวนหรือสัดส่วน 0.5 % ของกำไรสุทธิ (รายได้ที่หักค่าใช้จ่ายตามข้อ 2 แล้ว)

3.2 นักวิจัยที่ 2 จะได้รับการจัดสรรจำนวนหรือสัดส่วน 0.5 % ของกำไรสุทธิ (รายได้ที่หักค่าใช้จ่ายตามข้อ 2 แล้ว)

4. รอบระยะเวลาในการจัดสรรรายได้

4.1 ตามข้อ 3.1 ผู้รับทุนจะจัดสรรรายได้ให้แก่นักวิจัยที่ 1 เป็นระยะเวลา 2 ปี (สองปี) นับตั้งแต่วันที่มีการจัดจำหน่ายหรือเปิดให้บริการแพลตฟอร์มที่ได้ทำการพัฒนาในโครงการนี้ในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการต่อผู้บริโภค โดยจ่ายตามรอบปีบัญชีในแต่ละปีบัญชี

4.2 ตามข้อ 3.2 ผู้รับทุนจะจัดสรรรายได้ให้แก่นักวิจัยที่ 2 เป็นระยะเวลา 2 ปี (สองปี) นับตั้งแต่วันที่มีการจัดจำหน่ายหรือเปิดให้บริการแพลตฟอร์มที่ได้ทำการพัฒนาในโครงการนี้ในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการต่อผู้บริโภค โดยจ่ายตามรอบปีบัญชีในแต่ละปีบัญชี

5. สิทธิและเงื่อนไขในการได้รับการจัดสรรรายได้ของนักวิจัยที่พ้นจากการปฏิบัติงานให้แก่ผู้รับทุน

5.1 ผู้รับทุนและนักวิจัยตกลงให้ข้อตกลงนี้ยังคงมีผลบังคับตามกฎหมายเมื่อนักวิจัยจะพ้นจากการปฏิบัติงานให้แก่ผู้รับทุน หรือพ้นสภาพการเป็นลูกจ้างของผู้รับทุน หรือด้วยเหตุอย่างอื่นอันทำให้นักวิจัยพ้นจากการเป็นผู้ได้บังคับบัญชาของผู้รับทุน

ข้อตกลงนี้ทำขึ้นเป็น...สอง...ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทุกฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว เห็นว่าตรงตามเจตนารมณ์ทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และต่างฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้รับทุน (นายอรรถนิติ์ ตรีโสภาคกุล กรรมการบริษัทผู้รับทุน) ลงชื่อ.....นักวิจัยที่ 1 (ดร.นิธิวดี จรรยาสวัสดิ์) (คณบดีวิทยาลัยนานาชาติจีน) (มหาวิทยาลัยกรุงเทพ)	ลงชื่อ.....พยานผู้รับทุน (นางบุษกร พลสำโรง) ลงชื่อ.....นักวิจัยที่ 2 (ดร.ธนภุต วงศ์มหาเศรษฐ์) (หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ) (มหาวิทยาลัยกรุงเทพ)
---	--

เอกสารแนบ A4

ประวัติหัวหน้าโครงการ / นักวิจัย

(1) ชื่อหัวหน้าโครงการและต้นสังกัด

ชื่อ-สกุล	นายอรรถนิตย์ ตรีโสภาคกุล
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริษัท
สถานที่ติดต่อ	บริษัท ดาต้าสเคป (ประเทศไทย) จำกัด
โทรศัพท์	0647895861
อีเมล	Attanit.tris@gmail.com
ต้นสังกัด	บริษัท ดาต้าสเคป (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ต้นสังกัด	15 ซอย มาเจริญ 3 แยก 8 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

(2) ประวัติการศึกษาสูงสุด

คุณวุฒิ	ปี พ.ศ. ที่จบ	ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) (MBA)	2567	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

(3) ผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง (ระบุไม่เกิน 5 ผลงาน)

.....

.....

(4) ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับโครงการ (ไม่เกิน 1 หน้า A4)

นายอรรถนิตย์ ตรีโสภาคกุล ในฐานะหัวหน้าโครงการ เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในวิชาชีพกฎหมายระดับบริหารและที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์มายาวนานกว่า 18 ปี ผ่านการทำงานร่วมกับสำนักงานกฎหมายชั้นนำระดับสากล อาทิ Baker & McKenzie ด้วยพื้นฐานการศึกษาที่ครอบคลุมทั้งด้านนิติศาสตร์ และการบริหารธุรกิจ ทำให้ นายอรรถนิตย์ ตรีโสภาคกุล มีวิสัยทัศน์ในการมองปัญหาที่ผสมผสานทั้งศาสตร์การวิเคราะห์เชิงโครงสร้างและการบริหารจัดการธุรกิจเข้าด้วยกันอย่างลงตัว

ตลอดการทำงาน นายอรรถนิตย์ ตรีโสภาคกุล มีความเชี่ยวชาญโดดเด่นในการดำเนินคดีและระงับข้อพิพาทที่มีความซับซ้อนสูง ครอบคลุมทั้งกฎหมายมหาชน กฎหมายปกครอง กฎหมายธุรกิจ และกฎหมายแรงงาน โดยได้รับความไว้วางใจให้รับผิดชอบคดีสำคัญที่มีผลกระทบในวงกว้างและมีความละเอียดอ่อนสูงให้แก่หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ประสบการณ์เหล่านี้ทำให้เข้าใจถึง "Pain Point เชิงระบบ" ของ

งานกฎหมายได้อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะเป็นความล่าช้าจากกระบวนการ Manual, ความซ้ำซ้อนของเอกสาร, ไปจนถึงความเสี่ยงในการจัดการข้อมูลที่มีความอ่อนไหวสูง

ในการขับเคลื่อนโครงการ MatterSolv นายอรรถนิตย์ ตรีโสภาคกุล ได้นำประสบการณ์การปฏิบัติงานจริงในชั้นศาลและการบริหารสำนักงานกฎหมายมาเป็นแกนหลักในการออกแบบแพลตฟอร์ม โดยมุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านงานกฎหมายแบบดั้งเดิมสู่ระบบ Data-Driven Legal Practice Management ที่มีประสิทธิภาพแม่นยำและตอบโจทย์วิชาชีพอย่างแท้จริง นายอรรถนิตย์ ตรีโสภาคกุล ทำหน้าที่เป็นผู้นำในการบูรณาการกฎหมายเข้ากับเทคโนโลยี (Legal Tech) โดยการกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ (Strategic Direction) เพื่อให้ระบบสามารถลดต้นทุนแฝง เพิ่มผลิตภาพ และยกระดับมาตรฐานการบริหารคดีให้มีความเป็นสากลและตรวจสอบได้

ด้วยความเชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองจากประสบการณ์ระดับสากลและความมุ่งมั่นในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลด้านกฎหมาย นายอรรถนิตย์ ตรีโสภาคกุล จึงมีความพร้อมอย่างยิ่งในการบริหารจัดการโครงการนี้ให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งในแง่ของความถูกต้องตามหลักกฎหมาย การบริหารงบประมาณ และการสร้างนวัตกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมกฎหมายและเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศตามนโยบายของกองทุน บพข. อย่างเป็นรูปธรรม

(5) ชื่อผู้ประสานงานโครงการ (จำเป็น)

ชื่อ-สกุล	นางสาวพัชรพิชา สุวิทยะรัตน์
โทรศัพท์	0649469591
อีเมล	Patpicha.su@gmail.com
ต้นสังกัด	บริษัท ดาต้าสเคป (ประเทศไทย) จำกัด

(1) ชื่อนักวิจัยร่วม และต้นสังกัด

ชื่อ-สกุล	ดร.นิธิวดี จรรยาสวัสดิ์
ตำแหน่งปัจจุบัน	คณบดีวิทยาลัยนานาชาติจีน และหัวหน้าหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ธุรกิจจีน)
สถานที่ติดต่อ	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
โทรศัพท์	085-825-2588
อีเมล	nithivadee.c@bu.ac.th , dr.swanhong@hotmail.com
ต้นสังกัด	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ที่อยู่ต้นสังกัด	เลขที่ 9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

(2) ประวัติการศึกษาสูงสุด

คุณวุฒิ	ปี พ.ศ. ที่จบ	ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)	2561	มหาวิทยาลัยเซาท์ไชน่ามอร์มอล เมืองกวางโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

(3) ผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง (ระบุไม่เกิน 5 ผลงาน)

ประวัติผลงาน และประสบการณ์วิจัยของ **ดร.นิธิวดี จรรยาสวัสดิ์** ในฐานะผู้เชี่ยวชาญหลักด้านการจัดการกลยุทธ์ ธุรกิจและมาตรฐานการปฏิบัติงานระดับสากล ท่านมีผลงานทางวิชาการและงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความสำเร็จในการวางรากฐานโมเดลธุรกิจและวิเคราะห์ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจของแพลตฟอร์ม **MatterSlov** โดยมีผลงานสำคัญ 5 รายการ ดังนี้

1. **ผลกระทบทางเศรษฐกิจของนักท่องเที่ยวชาวจีนในประเทศไทย: การวิเคราะห์เชิงประจักษ์ด้วยตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตด้านการท่องเที่ยว (2567):** งานวิจัยฉบับนี้ใช้การวิเคราะห์เชิงประจักษ์ (Empirical Analysis) ผ่านโมเดล Input-Output ซึ่งเป็นทักษะสำคัญที่นำมาใช้ในการคำนวณมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ (Economic Impact) ของโครงการ MatterSlov ให้มีความแม่นยำและน่าเชื่อถือตามเกณฑ์ ROI ของ บพข.
2. **การศึกษามาตรการกีดกันการค้าจีน: ข้อกำหนดและแนวปฏิบัติว่าด้วยฉลากสินค้าอาหารบรรจุหีบห่อสำหรับสินค้าส่งออก:** ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารนักบริหาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งเน้นการศึกษาข้อกำหนด (Regulations) และมาตรฐานการปฏิบัติงาน งานวิจัยนี้ช่วยในการออกแบบระบบ Compliance และ Conflict Check ของแพลตฟอร์มให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและกฎหมายคุ้มครองข้อมูล
3. **Dream of Thailand 4.0 Economic Model and Prospects for Chinese Teaching (2018):** บทความวิชาการระดับนานาชาติที่วิเคราะห์โมเดลเศรษฐกิจ Thailand 4.0 ผลงานนี้เป็นพื้นฐานในการ

วางยุทธศาสตร์เพื่อเปลี่ยนผ่านสำนักงานกฎหมายไทยสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) และเพิ่ม
ผลิตภาพแรงงานผ่านนวัตกรรม

4. **New opportunities in the Eastern Economic Corridor (EEC) of Thailand and the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area (GBA) (2019):** งานวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ที่วิเคราะห์โอกาสทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค ประสบการณ์จากงานวิจัยนี้ช่วยในการออกแบบแพลตฟอร์มเพื่อรองรับ การให้บริการทางกฎหมายข้ามพรมแดน (International Legal Services) ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
5. **แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนธุรกิจในประเทศไทย:** งานวิจัยที่นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งศึกษาการพัฒนาทักษะเฉพาะทางในภาคธุรกิจ องค์ความรู้ที่นำมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบหลักสูตรอบรมผู้ใช้งานและการสร้างบทบาท “Legal Practice Manager” เพื่อความยั่งยืนของโครงการ

ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยเหล่านี้สะท้อนถึงความเชี่ยวชาญในการ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเศรษฐศาสตร์และ
การวางมาตรฐานธุรกิจ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับแพลตฟอร์มสู่ระดับ TRL 8 และสร้างรายได้เปรียบ
ทางการแข่งขันในระดับสากล

- (4) ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับโครงการ (ไม่เกิน 1 หน้า A4)

ดร.นิริวดี จรรยาสวัสดิ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และเป็น
ผู้เชี่ยวชาญระดับสูงด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Management) ท่านมี
บทบาทสำคัญในการเป็นที่ปรึกษาเชิงยุทธศาสตร์ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนระดับประเทศ ความเชี่ยวชาญ
ของท่านถือเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับแพลตฟอร์ม Legal Practice ERP ให้มีมาตรฐานการทำงานในระดับ
สากลและมีความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจสูงสุด โดยมีรายละเอียดความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับโครงการดังนี้:

1. การออกแบบสถาปัตยกรรมธุรกิจและระบบบริหารจัดการภาษี (Business & Tax Architecture):
ด้วยวุฒิการศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) เกียรตินิยมจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และ
ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ท่านได้รับหน้าที่เป็นผู้วางโครงสร้างระบบการบริหารจัดการ
สำนักงาน (Office Management) และระบบบัญชี/การเรียกเก็บเงิน (Billing System) ของโครงการ โดยเน้น
การบูรณาการหลักการบริหารจัดการภาษีธุรกิจที่ซับซ้อน เพื่อให้แพลตฟอร์มสามารถคำนวณและจัดการด้าน
การเงินของสำนักงานกฎหมายได้อย่างแม่นยำและสอดคล้องกับมาตรฐานทางบัญชี

2. ความเชี่ยวชาญด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและ Compliance ระดับสากล: จากประสบการณ์การทำงาน
ในระดับนานาชาติ ณ นครกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ในฐานะผู้จัดการอาวุโสฝ่ายธุรกิจระหว่าง
ประเทศ และคณะทำงานประสานงานโครงการวิจัยร่วมกับกระทรวงต่างประเทศและสถานกงสุลไทย ท่านมีความ
เข้าใจลึกซึ้งในเรื่องกฎระเบียบ (Regulations) และการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล (Global Compliance)
ประสบการณ์นี้ถูกนำมาใช้ในการออกแบบระบบ "Conflict Check" และ "Audit Trail" ของแพลตฟอร์ม เพื่อ
สร้างมาตรฐานความปลอดภัยและธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) ให้เป็นไปตามมาตรฐานการทำงาน
ของสำนักงานกฎหมายระดับ Tier 1

3. การวิเคราะห์มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและผลิตภาพแรงงาน (Economic Value & Productivity): ในฐานะนักวิชาการที่มีผลงานวิจัยด้านการวิเคราะห์เชิงประจักษ์ด้วยตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต (Input-Output Analysis) ท่านมีความเชี่ยวชาญในการวัดผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ (Economic Impact) ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการตอบโจทย์เกณฑ์ของ บพข. ท่านเป็นผู้วางกรอบการวัดประสิทธิภาพ (KPIs) ของโครงการ เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าระบบ ERP สามารถลดขั้นตอนการทำงาน (Waste Reduction) และเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (Labor Productivity) ของวิชาชีพกฎหมายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30-50

4. เครือข่ายพันธมิตรเชิงกลยุทธ์และการขยายผลสู่ตลาดต่างประเทศ (Strategic Partnership & Scaling): ด้วยบทบาทคณบดีวิทยาลัยนานาชาติจีนและความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจจีน ท่านมีเครือข่ายความร่วมมือทั้งในระดับสถาบันและองค์กรธุรกิจระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการวางแผนขยายผลเชิงพาณิชย์ (Commercialization Plan) เพื่อผลักดันให้แพลตฟอร์ม ERP ของไทยเข้าสู่ตลาดสำนักงานกฎหมายที่มีกลุ่มลูกค้าเป็นนักลงทุนต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มนักลงทุนจากภูมิภาคเอเชียตะวันออก

บทบาทสำคัญในโครงการ ดร.นิธิวดี รับผิดชอบที่ เป็นผู้เชี่ยวชาญหลักด้าน กลยุทธ์การบริหารจัดการธุรกิจ (Business Strategist) และการควบคุมมาตรฐานความถูกต้อง (Quality Assurance) โดยดูแลการออกแบบ Workflow การบริหารจัดการลูกค้าและคดีความ (Matter Management) เพื่อให้มั่นใจว่าแพลตฟอร์มมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง มีความปลอดภัยของข้อมูลตามมาตรฐานสากล และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจสะสมได้อย่างยั่งยืนตามเป้าหมาย TRL 8 ของโครงการ

(1) ชื่อนักวิจัยร่วม และต้นสังกัด

ชื่อ-สกุล	ดร.ธนภุต วงศ์มหาเศรษฐ์
ตำแหน่งปัจจุบัน	หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สถานที่ติดต่อ	คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
โทรศัพท์	085-6195-000
อีเมล	teacherearth@gmail.com
ต้นสังกัด	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ที่อยู่ต้นสังกัด	เลขที่ 9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

(2) ประวัติการศึกษาสูงสุด

คุณวุฒิ	ปี พ.ศ. ที่จบ	ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
ปริญญาเอก / บธ.ด. (บริหารธุรกิจ อุตสาหกรรม)	2562	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประเทศไทย

(3) ผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง (ระบุไม่เกิน 5 ผลงาน)

ประวัติผลงาน และประสบการณ์วิจัยของ **ดร.รณกฤต วงศ์มหาเศรษฐ์** ในฐานะผู้เชี่ยวชาญหลักด้านการจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์และการตลาดดิจิทัล ท่านมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบระบบเพื่อลดความสูญเสียในกระบวนการทำงาน (Workflow Optimization) และการบริหารจัดการทรัพยากร ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาฟังก์ชัน Resource Management ของแพลตฟอร์ม **MatterSlov**, โดยมีผลงานวิจัยและบทความวิชาการที่โดดเด่นดังนี้

1. **Marketing Management Strategies for enterprise in Mae Chan Chiang Rai Province (2017):** งานวิจัยนี้ศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์การจัดการการตลาดสำหรับวิสาหกิจ ซึ่งช่วยในการวางรากฐานการบริหารจัดการธุรกิจและการกำหนดกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด (Go-to-Market) สำหรับแพลตฟอร์มวิชาชีพเฉพาะทางอย่างสำนักงานกฎหมาย
2. **Content Marketing Exposure of Online Consumers in Bangkok Area (2018):** ตีพิมพ์ในวารสารบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (TCI กลุ่ม 1) งานวิจัยนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมในการเปิดรับสื่อดิจิทัลของผู้ใช้งาน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (UX/UI) และการสร้างระบบนิเวศดิจิทัล (Ecosystem Integration) ให้ตอบโจทย์ผู้ประกอบการวิชาชีพกฎหมาย
3. **Social Commerce: New Strategy of e-Commerce (บทความวิชาการ):** ตีพิมพ์ในวารสาร Executive Journal ผลงานนี้แสดงถึงความเข้าใจในกลยุทธ์พาณิชย์ดิจิทัลสมัยใหม่ ซึ่งโครงการได้นำมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบรูปแบบการให้บริการแบบ Subscription (SaaS) และการสร้างความผูกพันกับผู้ใช้งานในระยะยาว
4. **Marine Insurance and Transportation with Logistics Management (บทความวิชาการ):** ผลงานที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญในตรรกะของระบบโลจิสติกส์และการประกันภัยที่มีความซับซ้อน องค์ความรู้ถูกนำมาใช้ในการออกแบบ **Workflow Architecture** ของโครงการ เพื่อเปลี่ยนรูปแบบการทำงานกฎหมายแบบเดิมสู่ระบบดิจิทัลที่สามารถติดตามผลและวัดผลผลิตภาพได้จริง (Service Supply Chain),
5. **คณะกรรมการในการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (2553):** ประสบการณ์ในการออกแบบโครงสร้างหลักสูตรและการวางมาตรฐานกระบวนการงาน (Standard Operating Procedure) ซึ่งช่วยสนับสนุนการพัฒนาโมดูลการบริหารทรัพยากรงาน (Resource Management) และการจัดทำหลักสูตรอบรมบทบาท “Legal Practice Manager” ในโครงการ, ผลงานเหล่านี้สะท้อนถึงความเชี่ยวชาญในการ **ปรับปรุงกระบวนการทำงาน (Workflow Optimization)** และการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนโครงการสู่ระดับ **TRL 8** เพื่อยกระดับผลิตภาพของสำนักงานกฎหมายไทย

(4) ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับโครงการ (ไม่เกิน 1 หน้า A4)

ดร.ธนกฤต วงศ์มหาเศรษฐี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นผู้เชี่ยวชาญระดับสูงด้านการจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์และการตลาดดิจิทัล ท่านมีประสบการณ์โดดเด่นในการออกแบบระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน (Operational Efficiency) และการบริหารจัดการโซ่อุปทานงานบริการ (Service Supply Chain) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเปลี่ยนผ่านสำนักงานกฎหมายไปสู่ระบบดิจิทัลที่วัดผลได้จริง โดยมีรายละเอียดความเชี่ยวชาญดังนี้:

1. การออกแบบและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นระบบอัจฉริยะ (Workflow Optimization): ด้วยความเชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ ท่านได้นำหลักการ "การลดความสูญเสียในกระบวนการ" (Lean Management) มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบโครงสร้างการไหลของงาน (Work Flow) ภายในแพลตฟอร์ม ERP เพื่อลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนในการบริหารคดีและเอกสาร ช่วยให้สำนักงานกฎหมายสามารถบริหารทรัพยากรบุคคลและเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้องกับเป้าหมายการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (Labor Productivity) ของ บพข.

2. การจัดการโซ่อุปทานงานบริการและการบริหารทรัพยากร (Service Resource Management): ท่านมีความเข้าใจลึกซึ้งในการจัดการทรัพยากรในอุตสาหกรรมบริการ (Service Physics) ซึ่งถูกนำมาพัฒนาเป็นโมดูล "Resource Management" ในโครงการ เพื่อใช้ในการติดตามภาระงาน (Workload Balancing) และการจัดสรรความสำคัญของงานคดีความ (Priority Tasking) ช่วยให้ผู้บริหารสำนักงานกฎหมายสามารถตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูล (Data-Driven Decision Making) และลดโอกาสเกิดความล่าช้าในงานคดี

3. การสร้างประสบการณ์ผู้ใช้งานและการยอมรับเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital User Engagement): ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล ท่านรับผิดชอบการวางกลยุทธ์การออกแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้และระบบ (User Experience Strategy) เพื่อให้มั่นใจว่าแพลตฟอร์ม ERP ซึ่งมีความซับซ้อน จะสามารถใช้งานได้ง่าย (Intuitive Design) ส่งผลต่ออัตราการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Adoption Rate) ของทนายความและบุคลากรในองค์กร ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการขยายผลเชิงพาณิชย์

4. ประสบการณ์ที่ปรึกษาหน่วยงานระดับชาติ (Strategic Consultant): จากการเป็นคณะที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ท่านมีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจขนาดกลางและย่อม (SMEs) ประสบการณ์นี้ช่วยให้การพัฒนาแพลตฟอร์ม ERP ตอบโจทย์ Pain Point ของสำนักงานกฎหมายขนาด S และ M ในประเทศไทยได้อย่างตรงจุด และช่วยยกระดับมาตรฐานการประกอบวิชาชีพสู่ระดับสากล

บทบาทสำคัญในโครงการ ดร.ธนกฤต วงศ์มหาเศรษฐี รับหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญหลักด้าน การจัดการกระบวนการอัจฉริยะ (Process Innovation Specialist) โดยดูแลการพัฒนาฟังก์ชันการบริหารทรัพยากรงาน (Resource Management) และการติดตามผลการปฏิบัติงาน (Performance Tracking) เพื่อให้มั่นใจว่าระบบสามารถสร้างความคุ้มค่า (Value for Money) และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้แก่อุตสาหกรรมบริการทางกฎหมายดิจิทัลได้อย่างเป็นรูปธรรมตามเป้าหมาย TRL 8 ของโครงการ